

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

**Факультет компьютерных технологий и прикладной математики**

**Кафедра информационных технологий**

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6**

**по дисциплине**

**«Операционные системы»**

Выполнил студент группы ПМ23 \_\_\_\_\_ Е.А Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика  
Курс 2

Принял, канд. техн. наук, доцент каф. ИТ \_\_\_\_\_ А.А. Полупанов

Краснодар  
2026

## Задание 1.

1. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень\_0, Высокий).

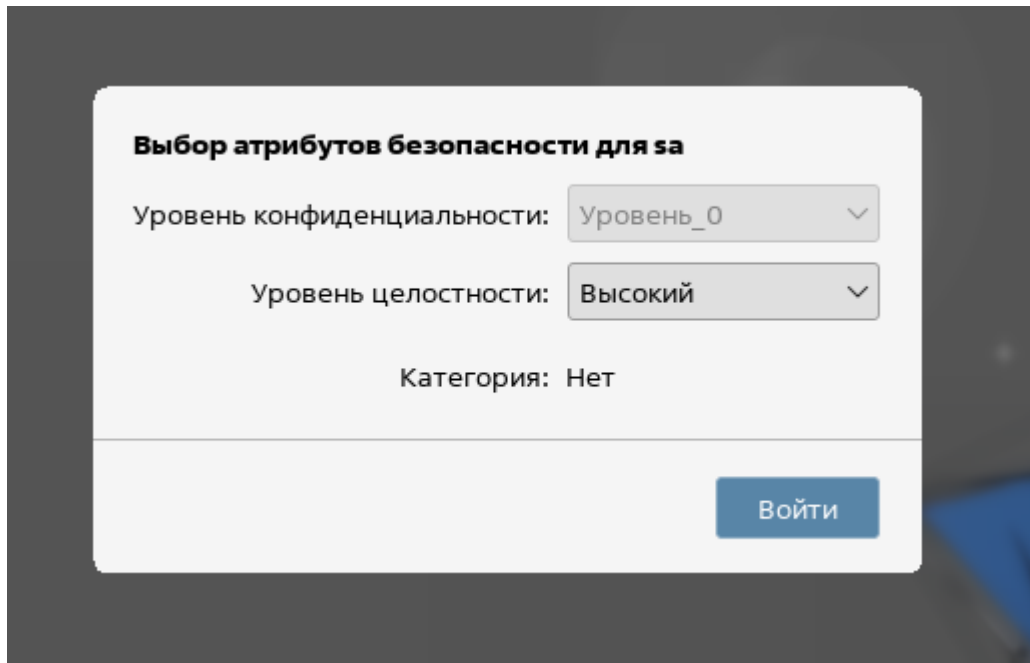


Рисунок 1 - Вход в систему с высоким уровнем целостности

2. Запустите графическую утилиту редактирования учетных записей пользователей.

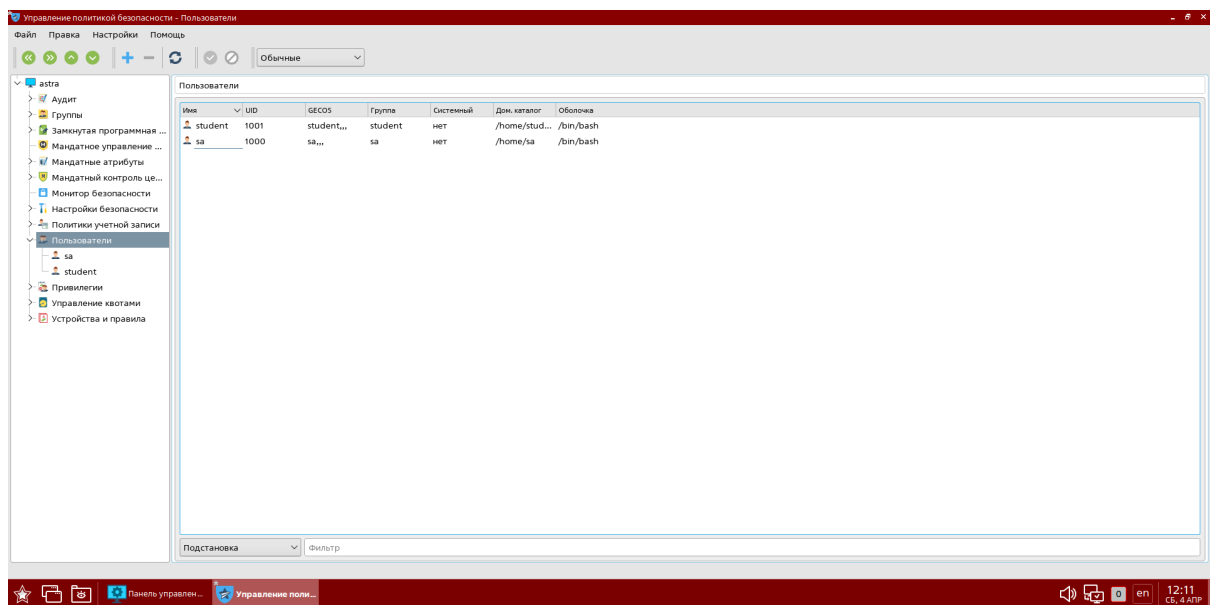


Рисунок 2 - Утилита для редактирования учетных записей пользователей

3. Создать 2 пользователя user1, user2. Для созданных учетных записей пользователей задайте максимальный уровень целостности.

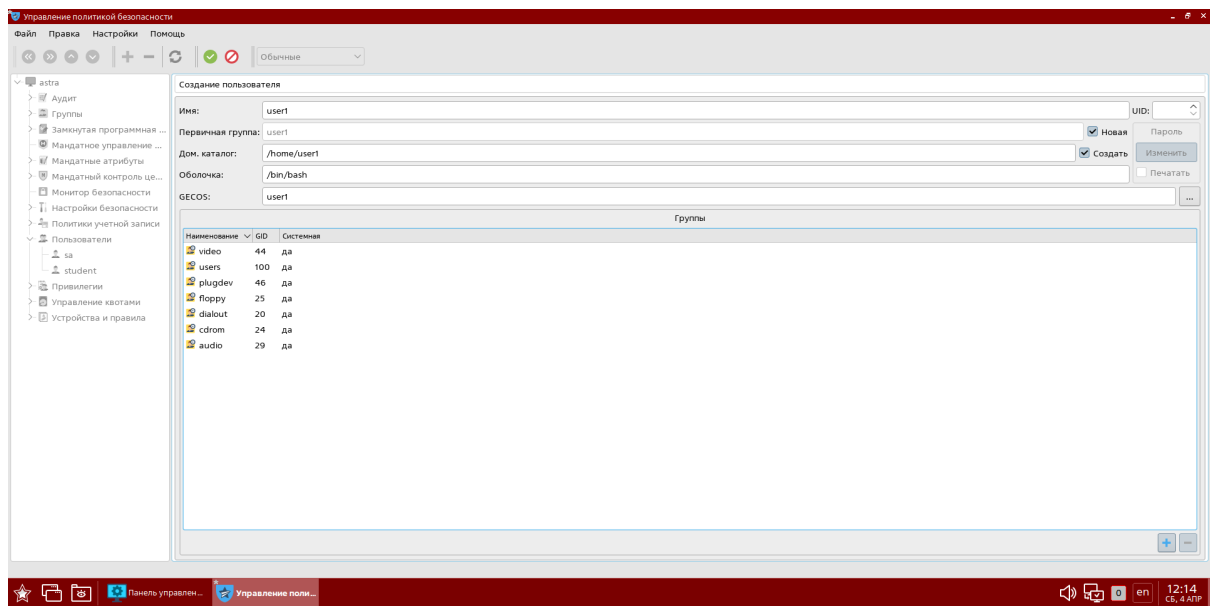


Рисунок 3 - Создание учётной записи

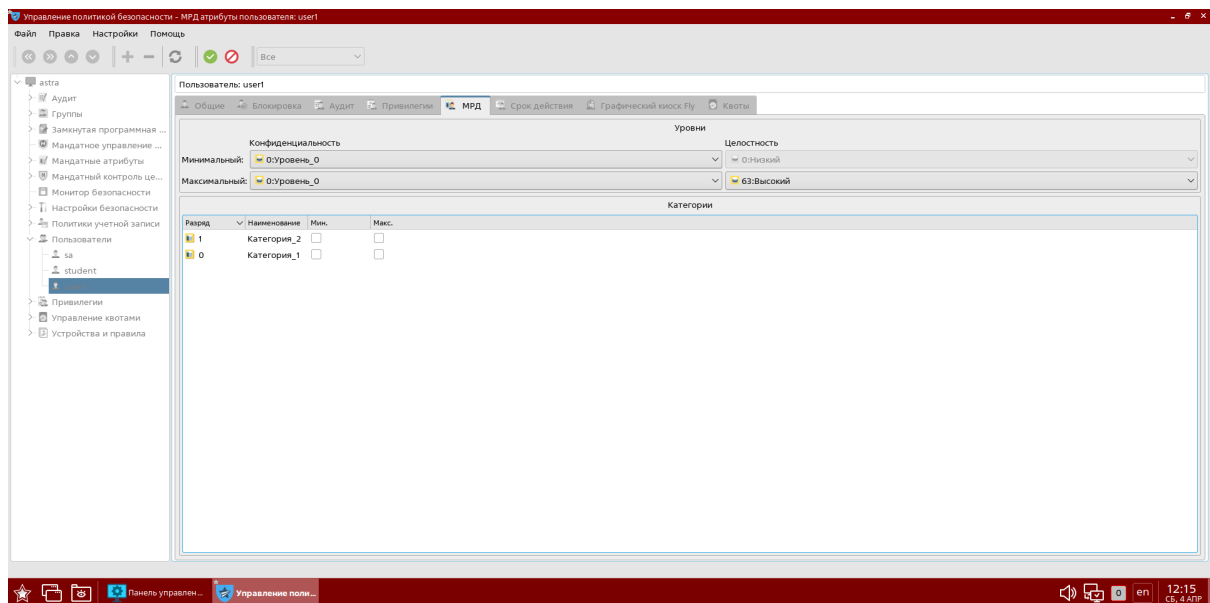


Рисунок 4 - Задание максимального уровня целостности

4. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень\_0, Высокий.

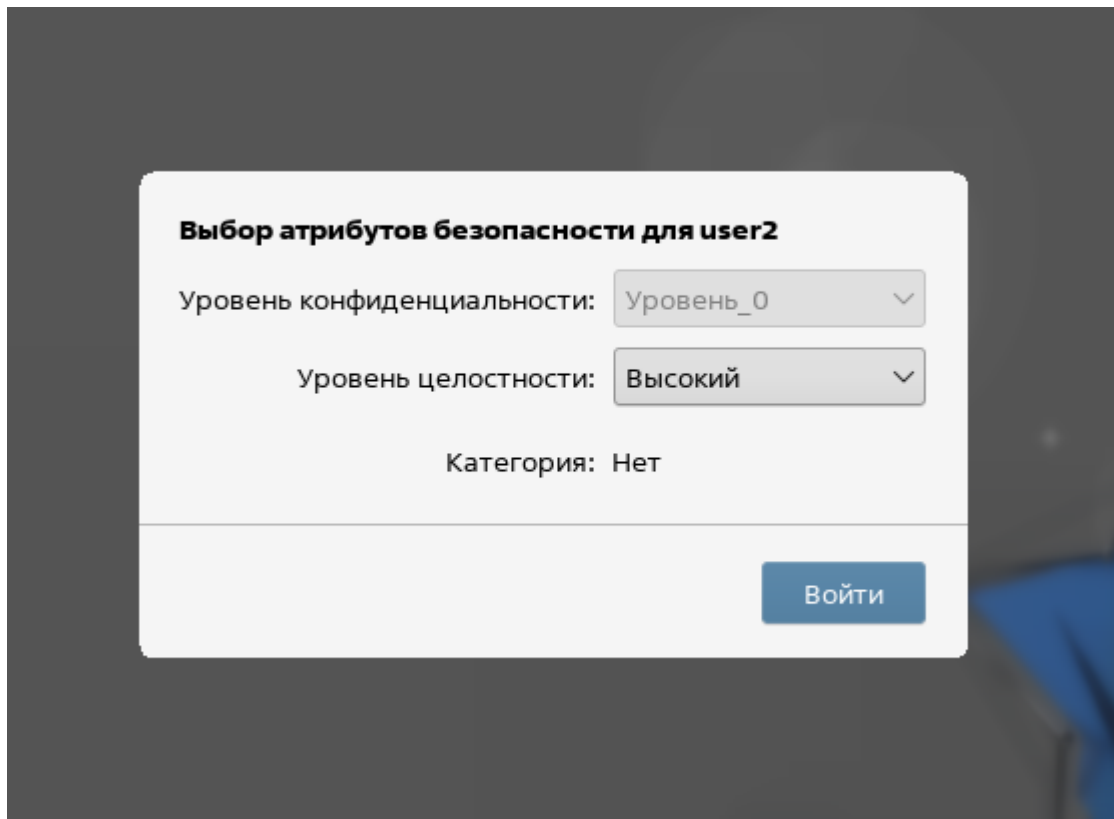


Рисунок 5 - Вход user2 (высокий уровень целостности)

5. Создайте в каталоге Документы файл 1.txt, добавив в него любой текст.

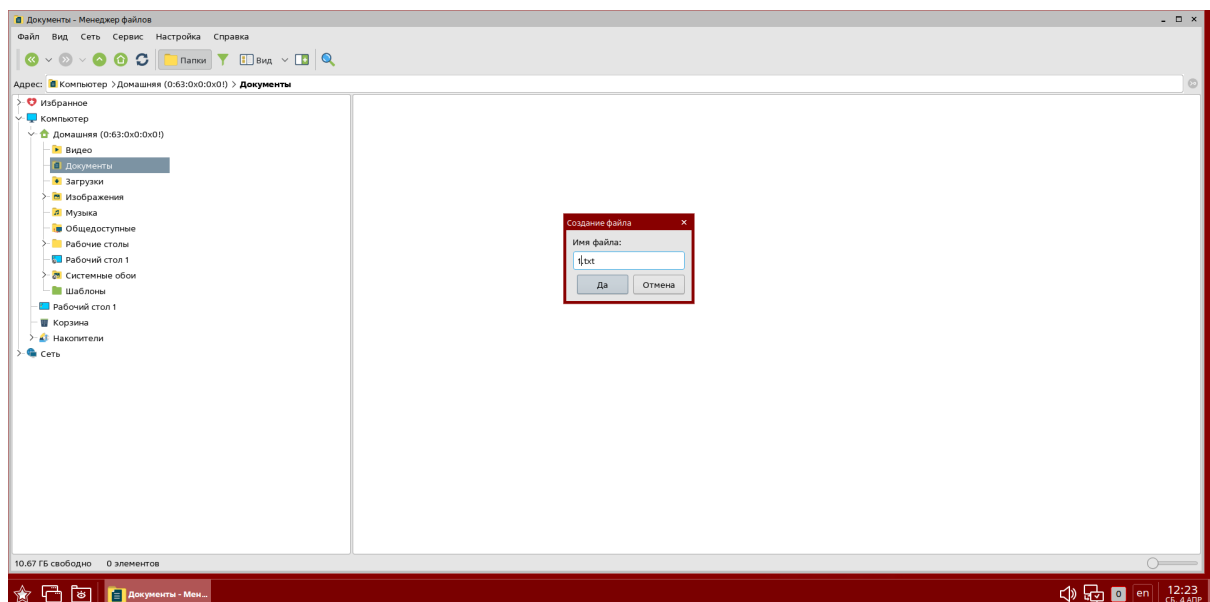


Рисунок 6 - Создание файла

6. Просмотрите уровень целостности, указанный в свойствах файла.  
Каким он оказался?

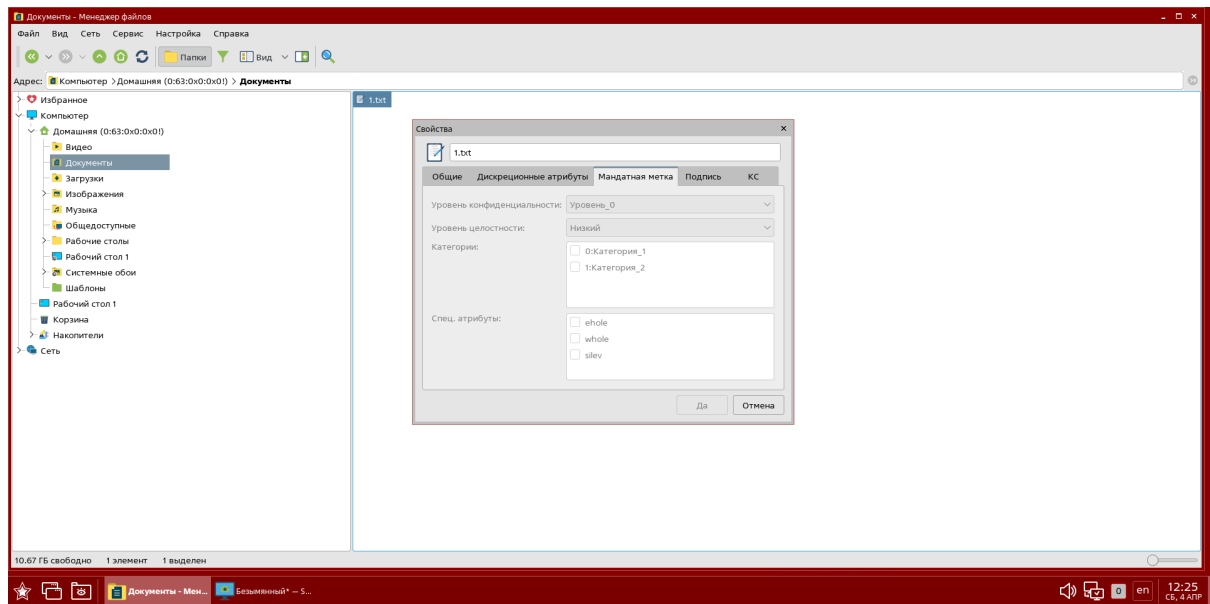


Рисунок 8 - Низкий уровень целостности

7. Выйдите из ОС.

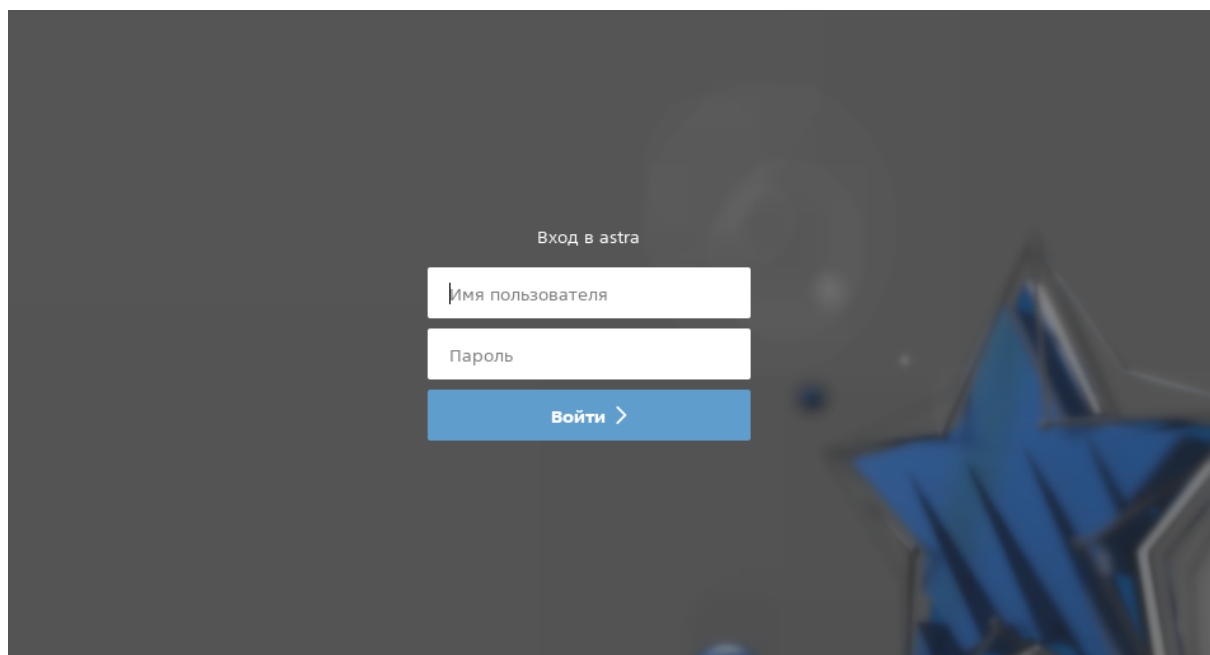


Рисунок 9 - Выход из ОС

8. Войдите в ОС с учетной записью пользователя sa (Уровень\_0, Высокий).

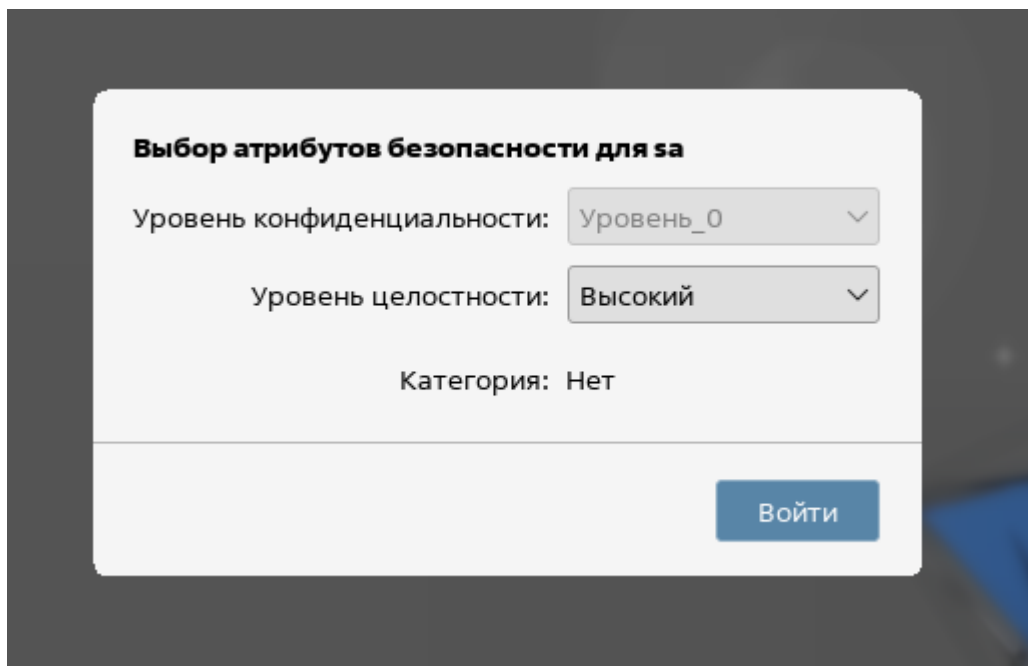


Рисунок 10 - вход в ОС через sa

9. Проверьте, включен ли режим мандатного контроля целостности. В случае если режим мандатного контроля целостности не включен, включите. После включения режима для вступления изменений в силу требуется перезагрузка.

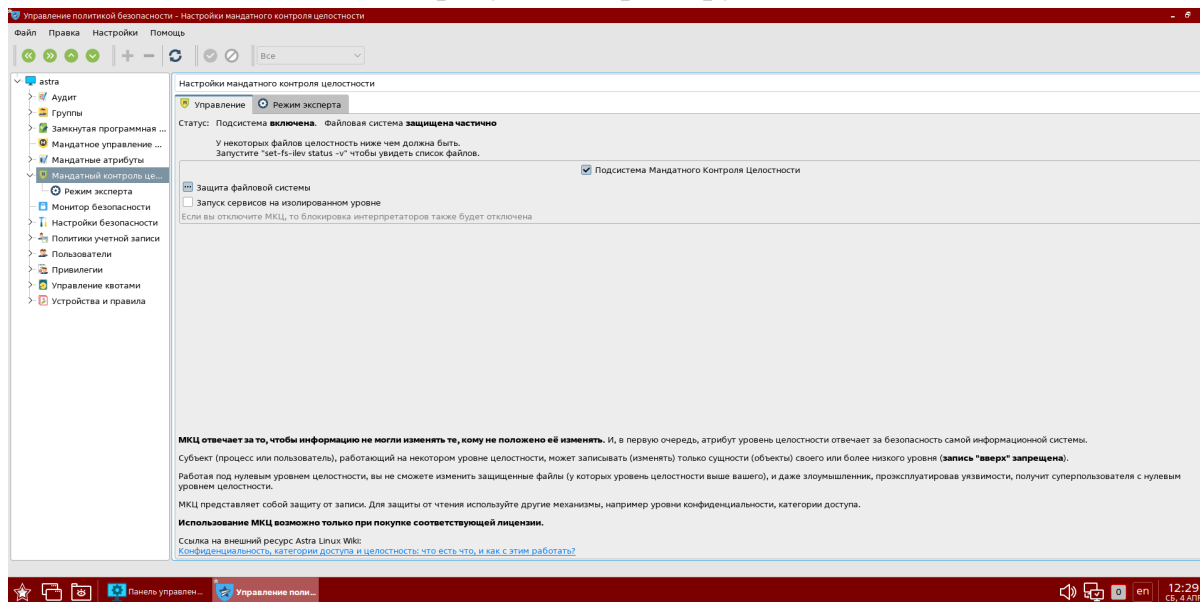


Рисунок 11 - Проверка работы МКЦ

10. В графической утилите Политика безопасности выберите пункт Мандатный контроль целостности → Режим эксперта → Редактирование конфига добавьте строку, указав файл пользователя user2 Файл 1.txt, и

установите для пользователя user2 уровень целостности максимальный. Перезагрузите ОС.

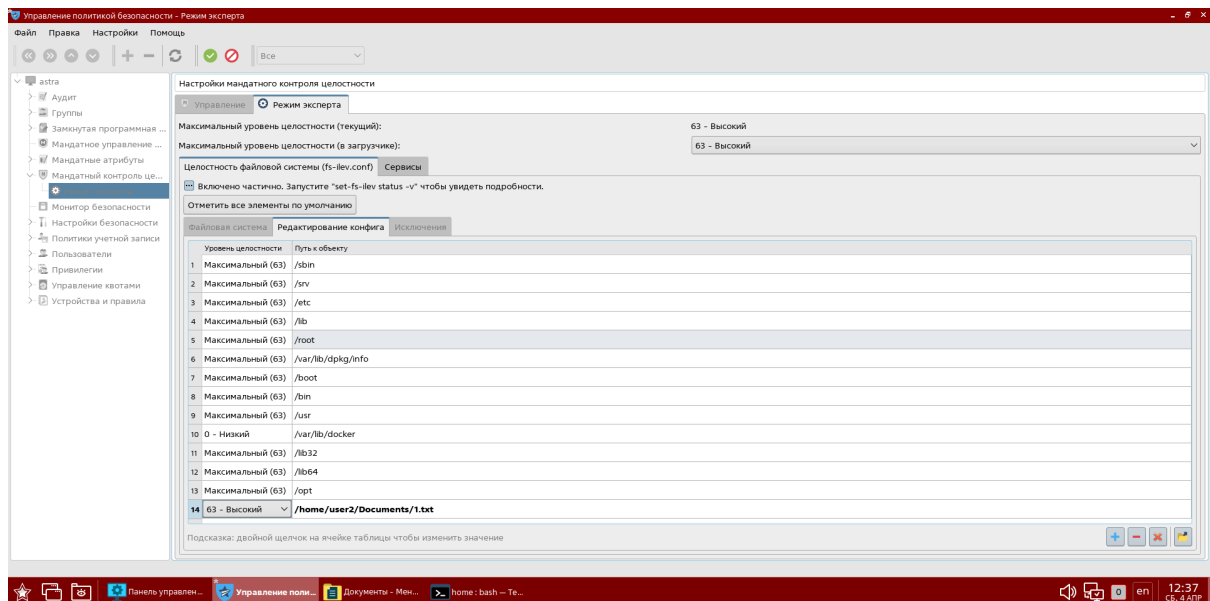


Рисунок 12 - Добавление строки

11. Войдите в ОС с учетной записью пользователя user2, выбрав уровень доступа Уровень\_0, Высокий.

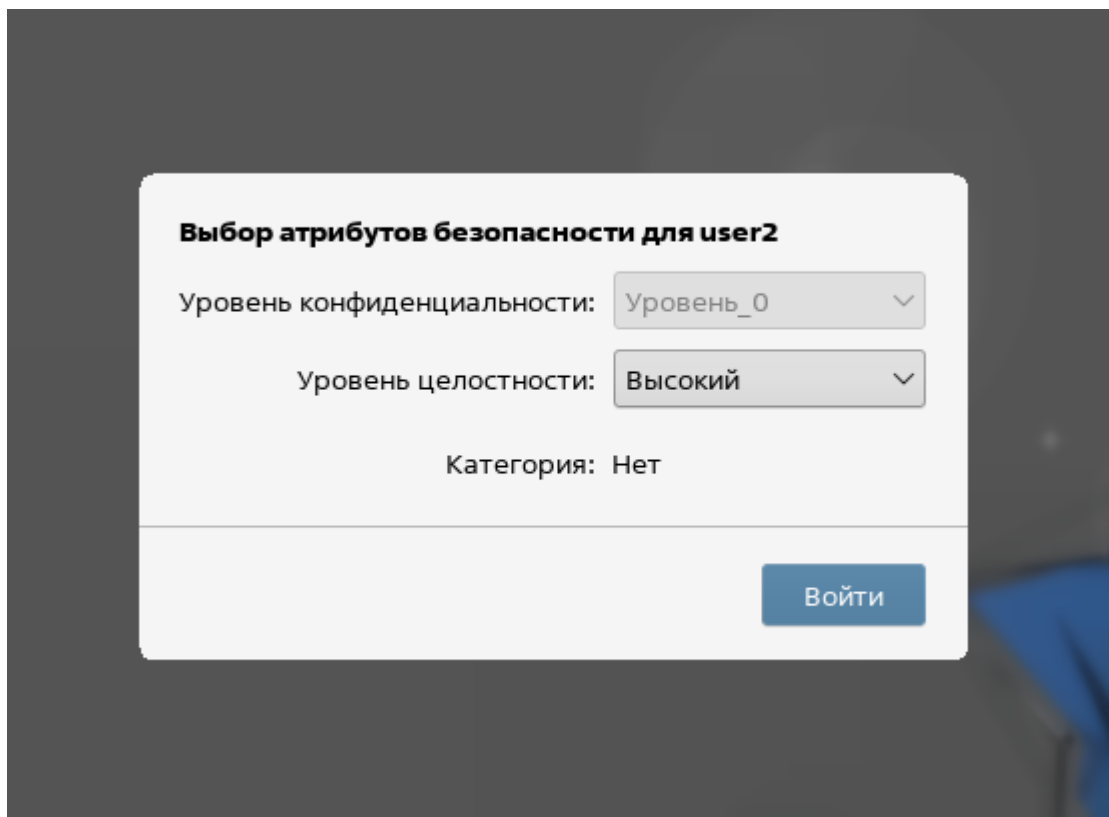


Рисунок 13 - Вход user2

12. Попробуйте отредактировать файл 1.txt, добавив в него любой текст. Получилось? Почему? Выйдите из ОС.

Да, отредактировать файл 1.txt получилось.

Несмотря на то, что в конфигурации мандатного контроля целостности (МКЦ) для файла /home/user2/Documents/1.txt был установлен максимальный уровень целостности (63), а вход в систему выполнен с высоким уровнем (63), редактирование оказалось возможным. Причина — мандатный контроль целостности в данной системе работает частично (статус: «Файловая система защищена частично»).

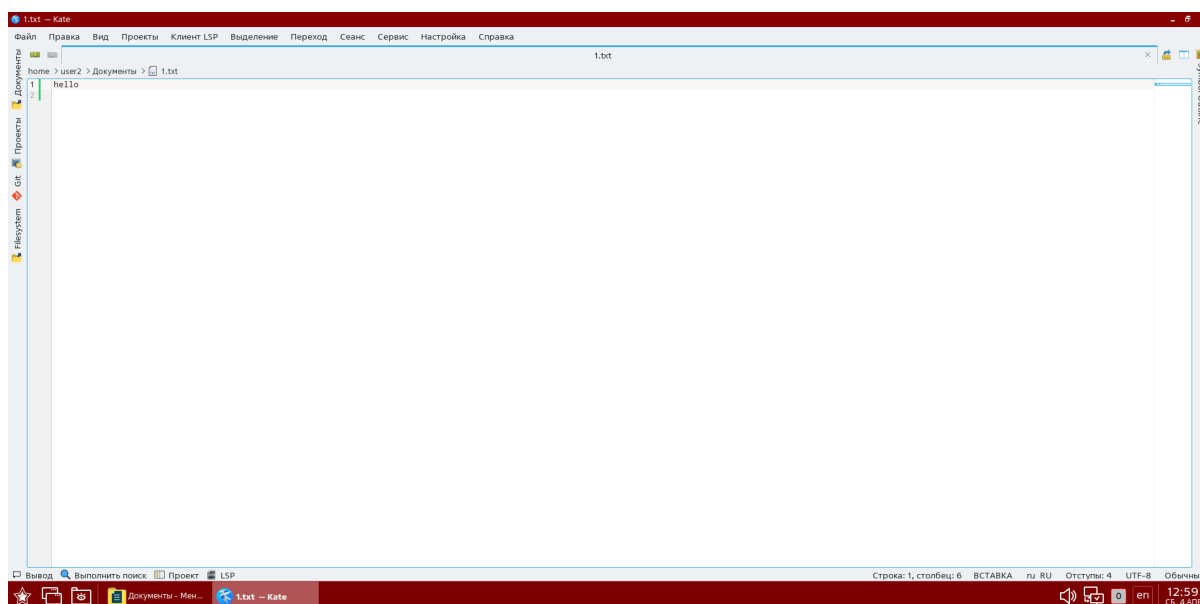


Рисунок 13 - Успешное редактирование файла

## Задание 2.

1. Зайдите в систему под администратором. Запустите графическую утилиту Мандатное управление доступом с правами root.



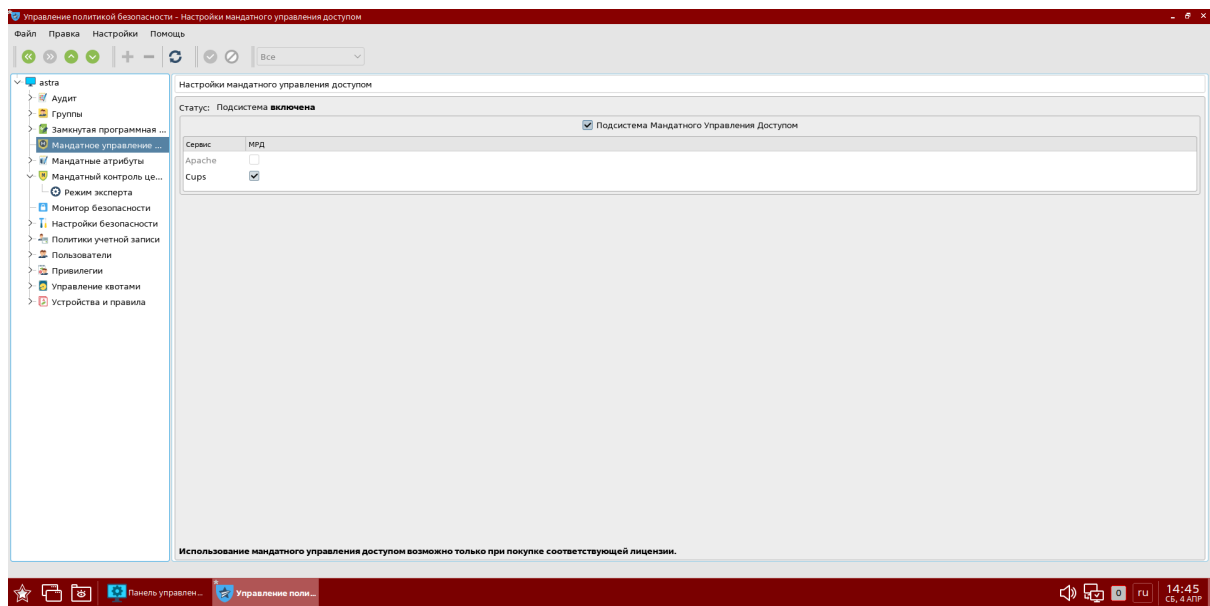


Рисунок 14 - Мандатное управление доступом

2. Переименуйте уровни конфиденциальности:

- 0 - for\_all;
- 1 - secret;
- 2 - very\_secret;
- 3 - very\_important.

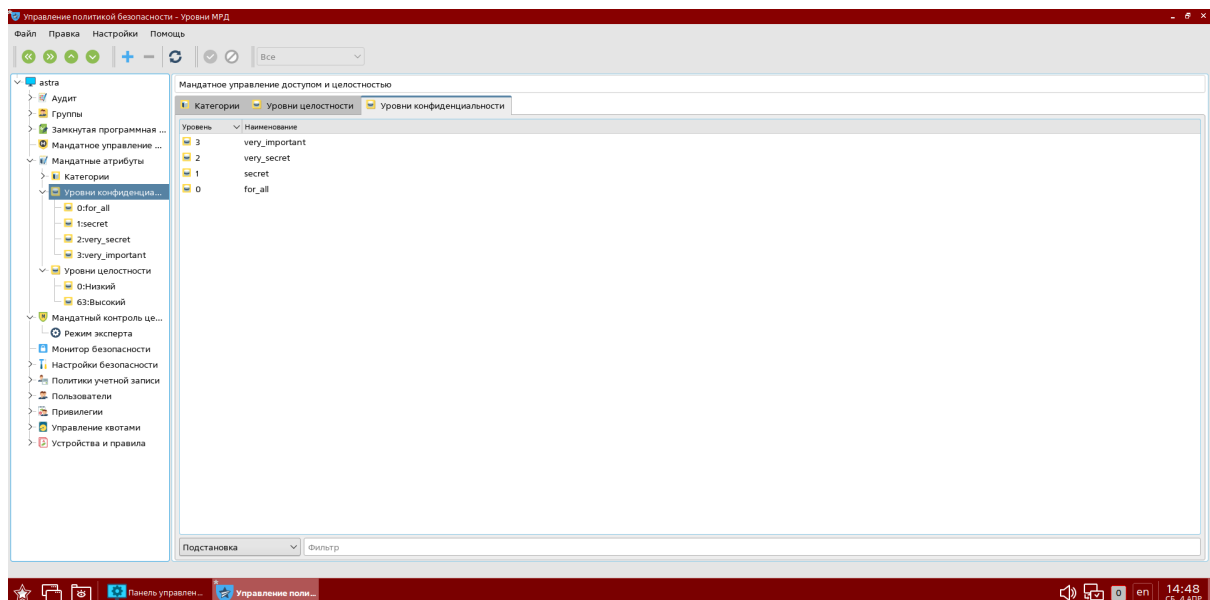


Рисунок 15 - Переименование уровней конфиденциальности

3. Создайте учетную запись для пользователя ivanov:

- минимальный уровень конфиденциальности - for\_all;

- максимальный уровень конфиденциальности - very\_secret.

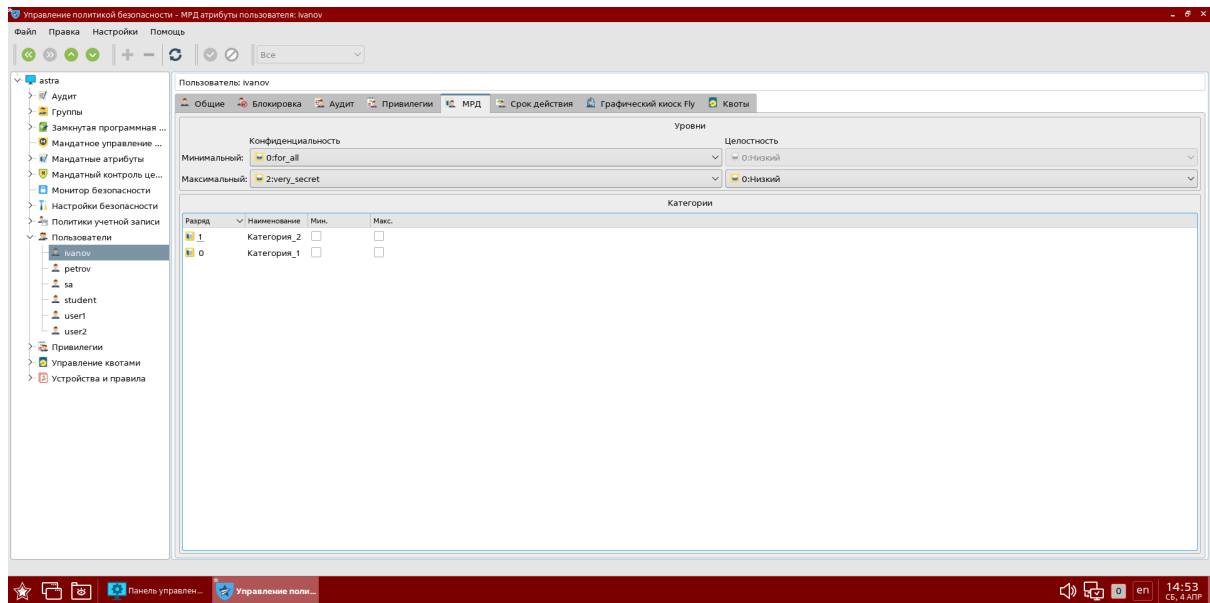


Рисунок 16 – ivanov

4. Создайте учетную запись для пользователя petrov:

- минимальный уровень конфиденциальности - for\_all;
- максимальный уровень конфиденциальности – secret.

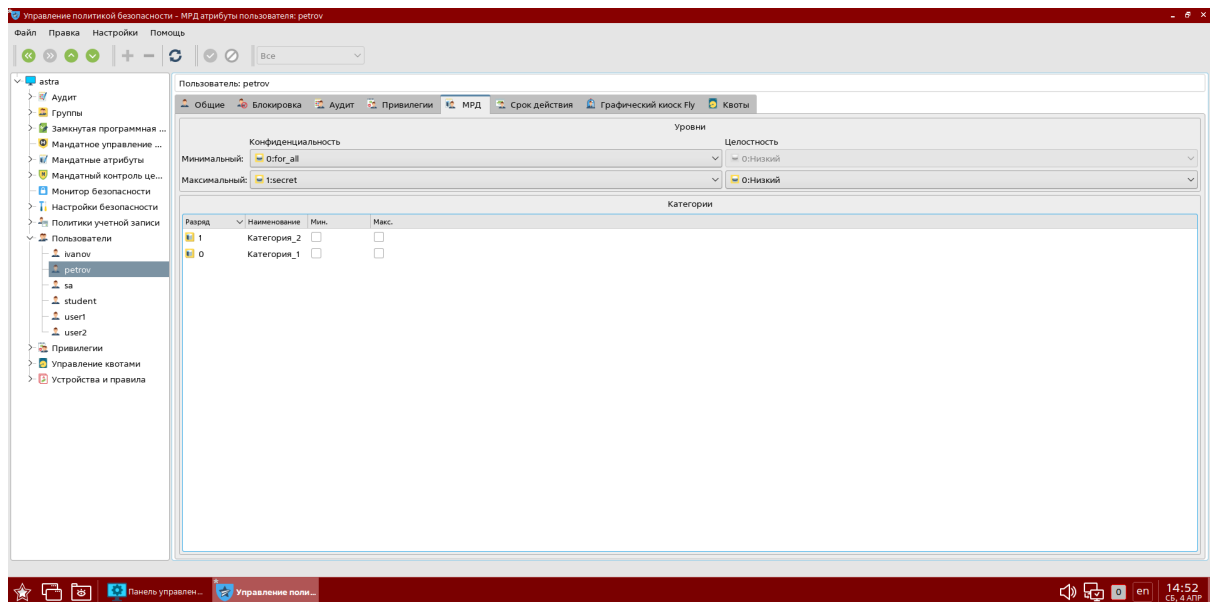
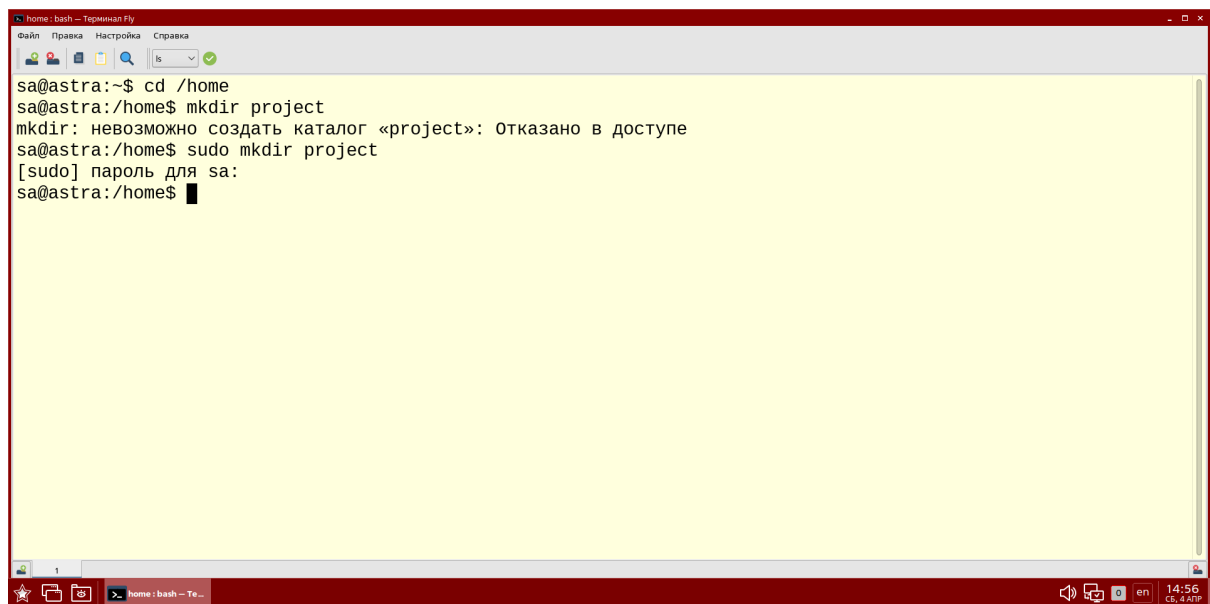


Рисунок 17 – petrov

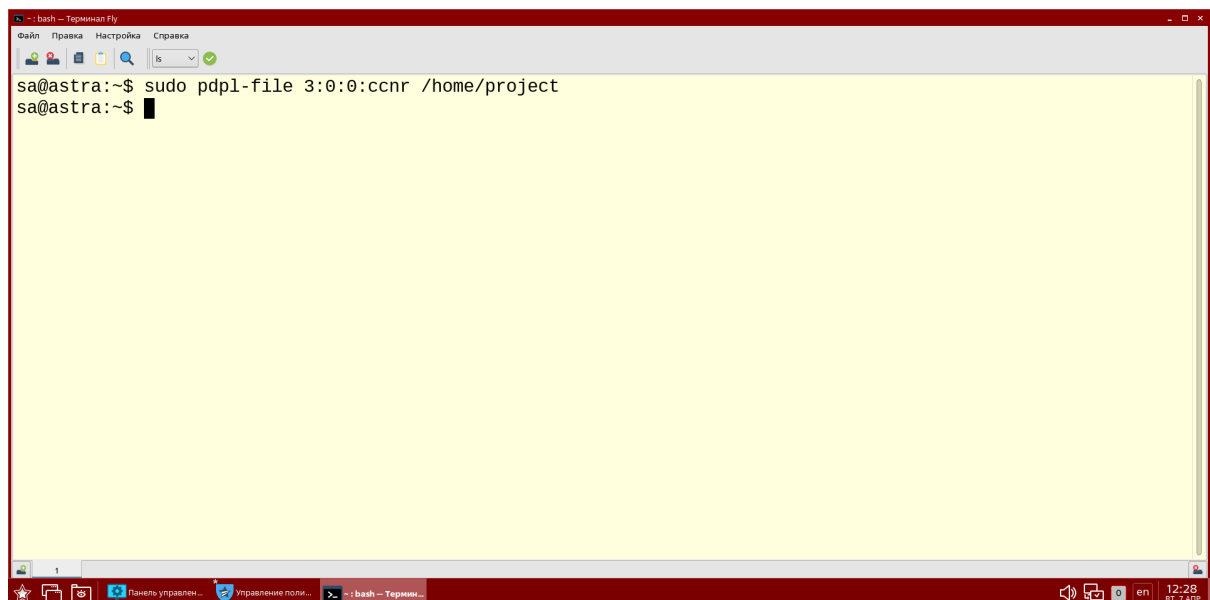
### Задание 3.

1. Создайте каталог /home/project. Установите на конфиденциальности very\_important и дополнительный атрибут csnr.



```
sa@astra:~$ cd /home
sa@astra:/home$ mkdir project
mkdir: невозможно создать каталог «project»: Отказано в доступе
sa@astra:/home$ sudo mkdir project
[sudo] пароль для sa:
sa@astra:/home$
```

Рисунок 18 - Создание каталога project



```
sa@astra:~$ sudo pdpl-file 3:0:0:ccnr /home/project
sa@astra:~$
```

Рисунок 19 - Установка уровня конфиденциальности и добавление атрибута

2. каталог уровень Создайте каталог /home/project/secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности secret.

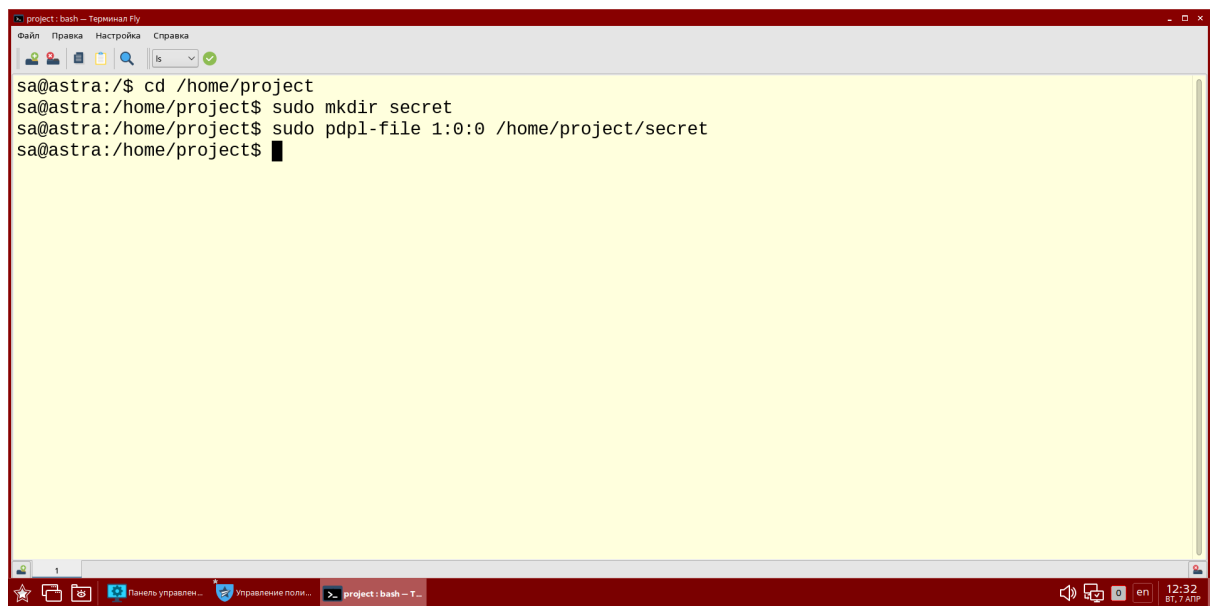


Рисунок 20 - Создание директории secret и присвоение уровня конфиденциальности secret

3. Создайте каталог /home/project/very\_secret. Установите на каталог уровень конфиденциальности very\_secret.

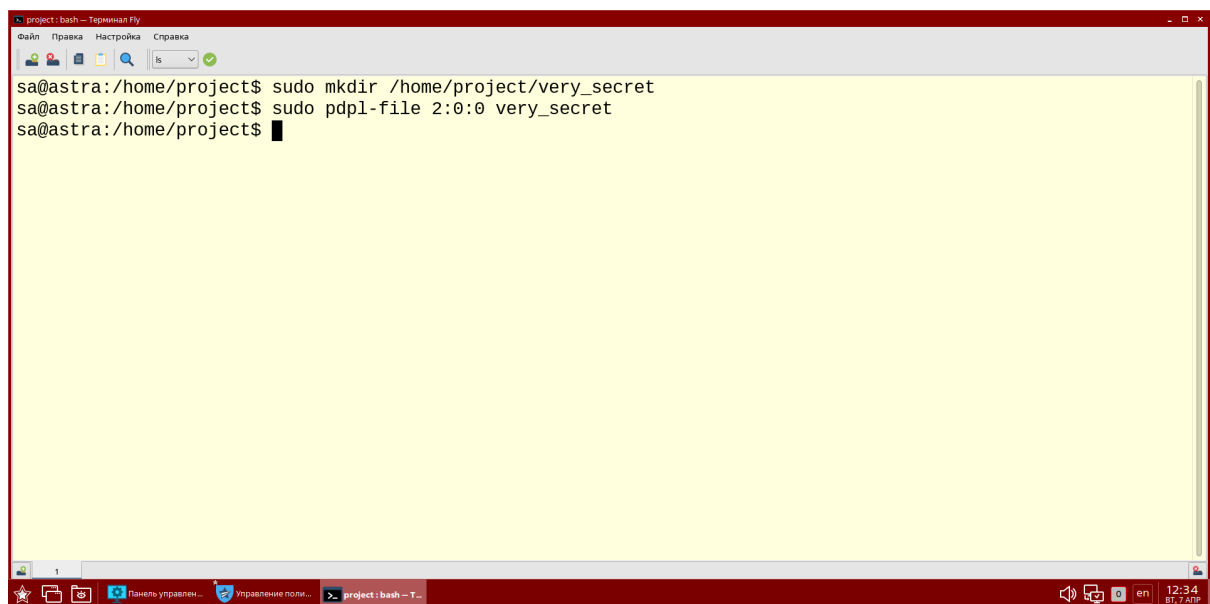
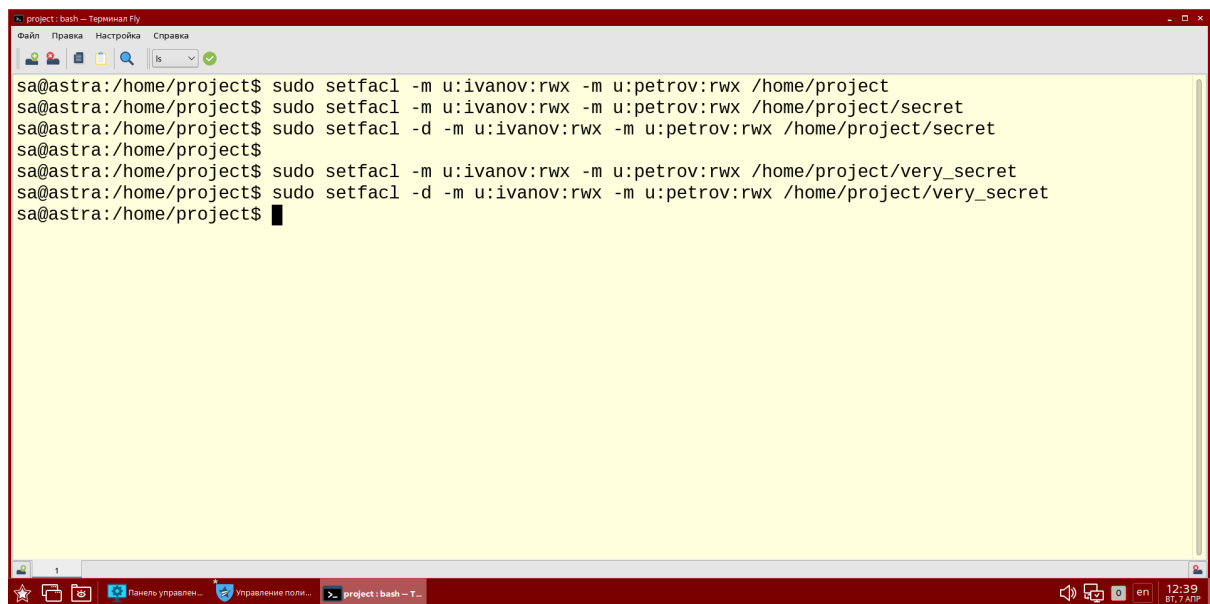


Рисунок 21 - Создание каталога very\_secret и присвоение уровня конфиденциальности very\_secret

4. Установите файловые списки управления доступом (ACL) и файловые списки управления доступом по умолчанию (default ACL) на каталоги /home/project, /home/project/secret и /home/project/very\_secret, позволяющие пользователям ivanov и petrov создавать и удалять файлы в этих каталогах и изменять содержимое созданных файлов.

A terminal window titled 'project: bash - Терминал Py' with a menu bar (Файл, Правка, Настройка, Справка) and a toolbar. The terminal shows the following commands and output:

```
sa@astra:/home/project$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx -m u:petrov:rwx /home/project
sa@astra:/home/project$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx -m u:petrov:rwx /home/project/secret
sa@astra:/home/project$ sudo setfacl -d -m u:ivanov:rwx -m u:petrov:rwx /home/project/secret
sa@astra:/home/project$
sa@astra:/home/project$ sudo setfacl -m u:ivanov:rwx -m u:petrov:rwx /home/project/very_secret
sa@astra:/home/project$ sudo setfacl -d -m u:ivanov:rwx -m u:petrov:rwx /home/project/very_secret
sa@astra:/home/project$
```

The terminal background is yellow. The bottom status bar shows system icons, a taskbar with 'project: bash - T...', and the time '12:39 87.74°F'.

Рисунок 22 - Выдача прав на каталог и установка ACL по умолчанию

5.Зайдите в систему под учетной записью `ivanov` с уровнем конфиденциальности `secret`.

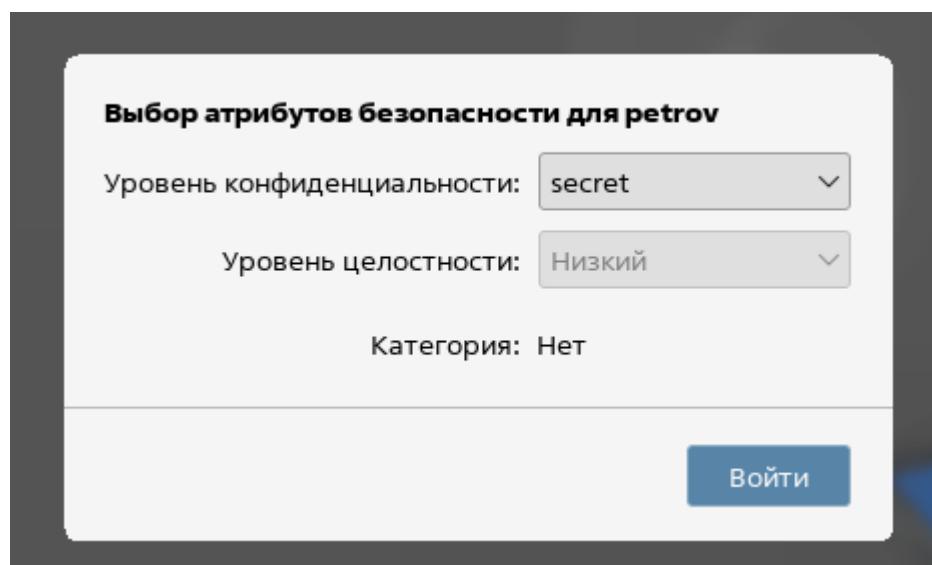
A login dialog box titled 'Выбор атрибутов безопасности для petrov'. It contains two dropdown menus: 'Уровень конфиденциальности:' with 'secret' selected, and 'Уровень целостности:' with 'Низкий' selected. Below these is the text 'Категория: Нет'. At the bottom right is a blue button labeled 'Войти'.

Рисунок 23 - Вход за `ivanov` (`secret`)

6. Создайте файл `file1.txt` в каталоге `/home/project/secret`. В этот файл добавьте строку `ivanov`. Сохраните файл. Удалось ли создать, изменить и сохранить файл `file1.txt` .

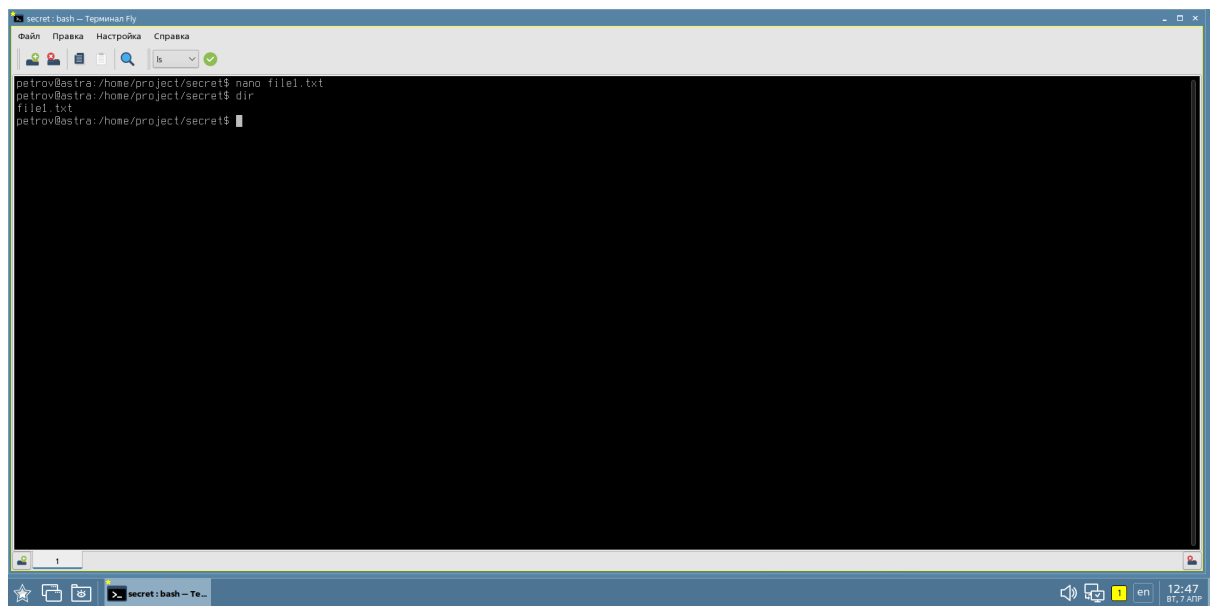


Рисунок 24 - Создание файла file1.txt

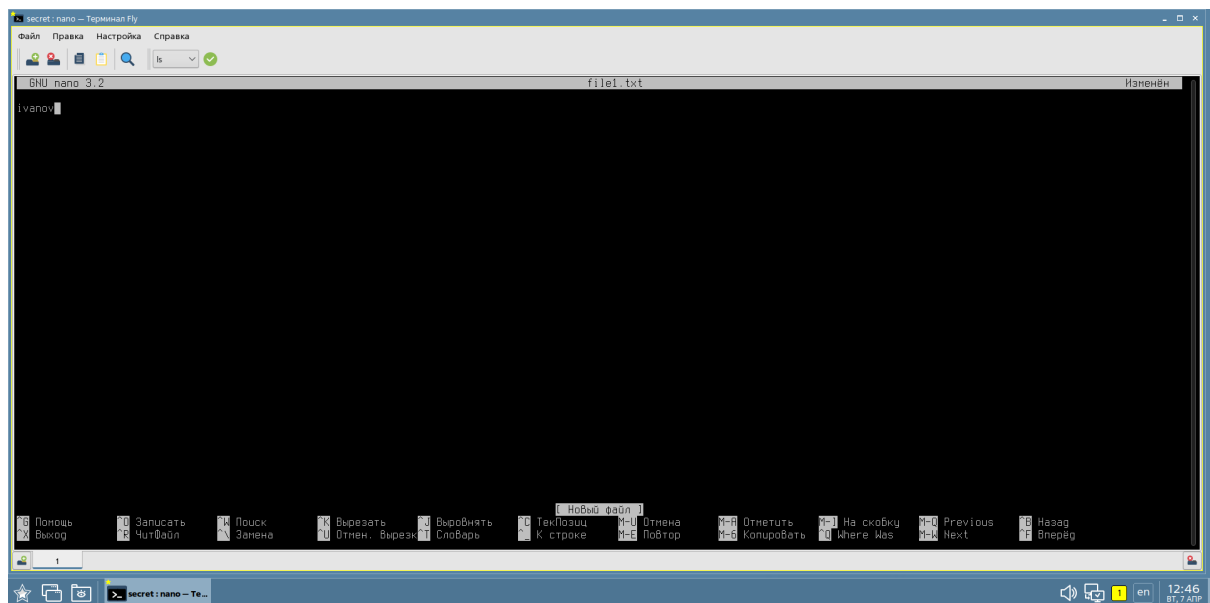


Рисунок 25 - Добавление текста и сохранение файла

Удалось, т.к если мандатный контекст субъекта совпадает с меткой безопасности объекта, то субъект может и читать, и изменять содержимое объекта.

7.Виден ли каталог /home/project/very \_secret?



Рисунок 26 - Проверка видимости каталога very\_secret от petrov

Не виден

8. Зайдите под учетной записью `ivanov` в систему с уровнем конфиденциальности `very_secret`.

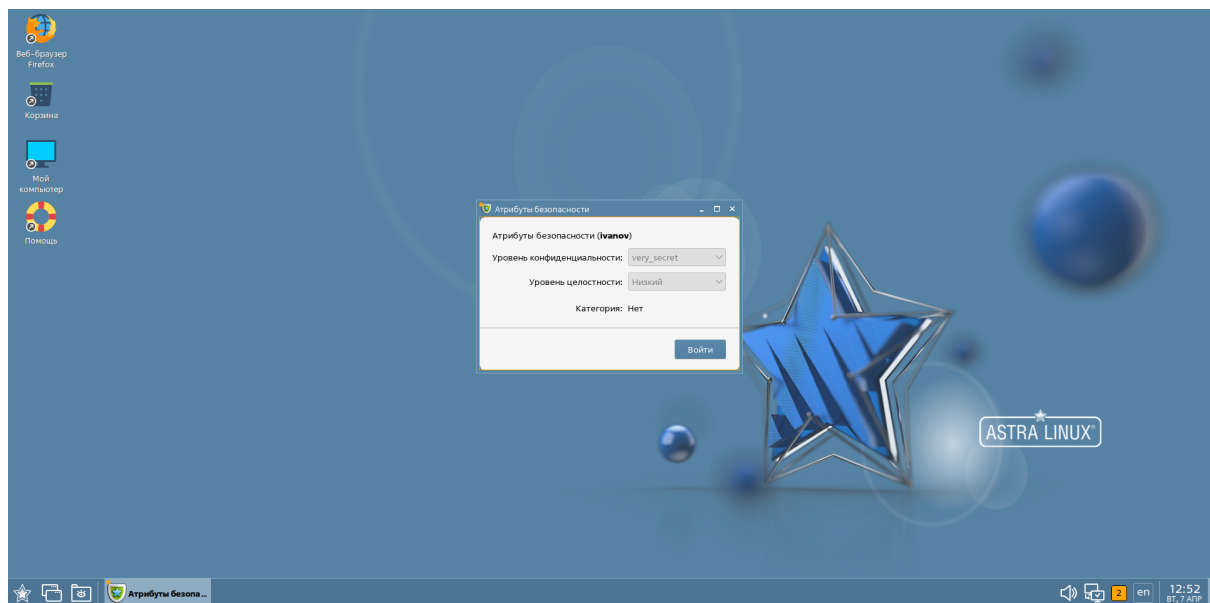


Рисунок 27 - Вход за `ivanov` (`very_secret`)

9. Создайте файл `file2.txt` в каталоге `/home/project/very_secret`. В этот файл добавьте строку `ivanov`. Сохраните файл. Удалось ли создать, изменить и сохранить файл `file2.txt`?

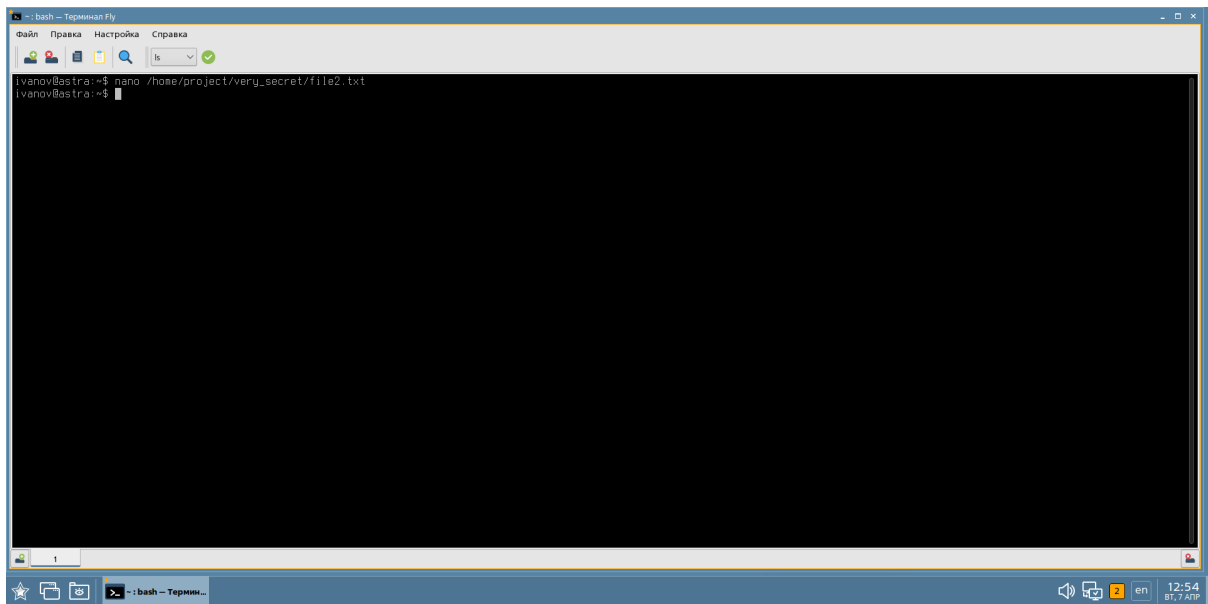


Рисунок 28 - Создание file2.txt

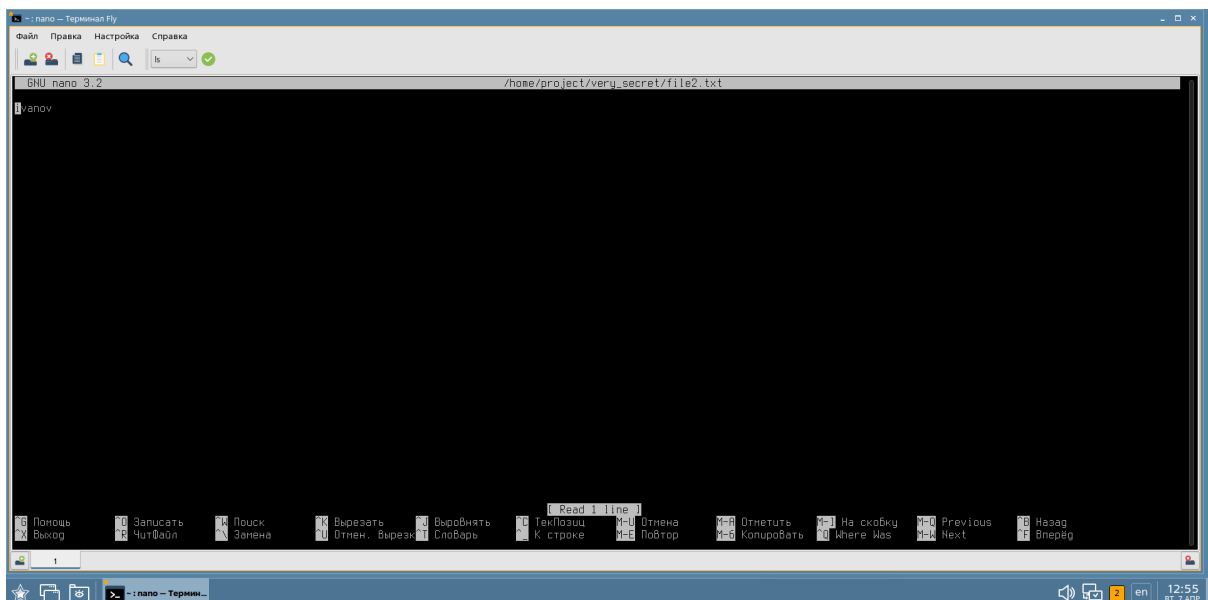


Рисунок 29 - Добавление и сохранение текста

Удалось, т.к если мандатный контекст субъекта совпадает с меткой безопасности объекта, то субъект может и читать, и изменять содержимое объекта.

10. Виден ли каталог /home/project/secret?



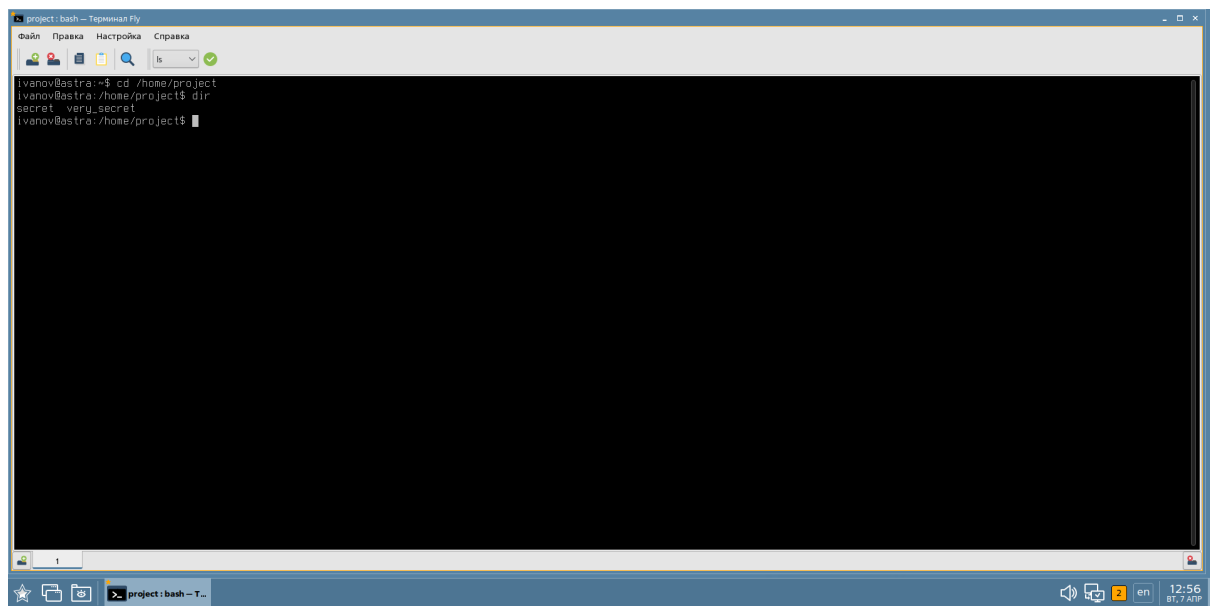


Рисунок 29 - Проверка видимости каталога secret

Виден

11. Виден ли файл /home/project/secret/file1.txt?

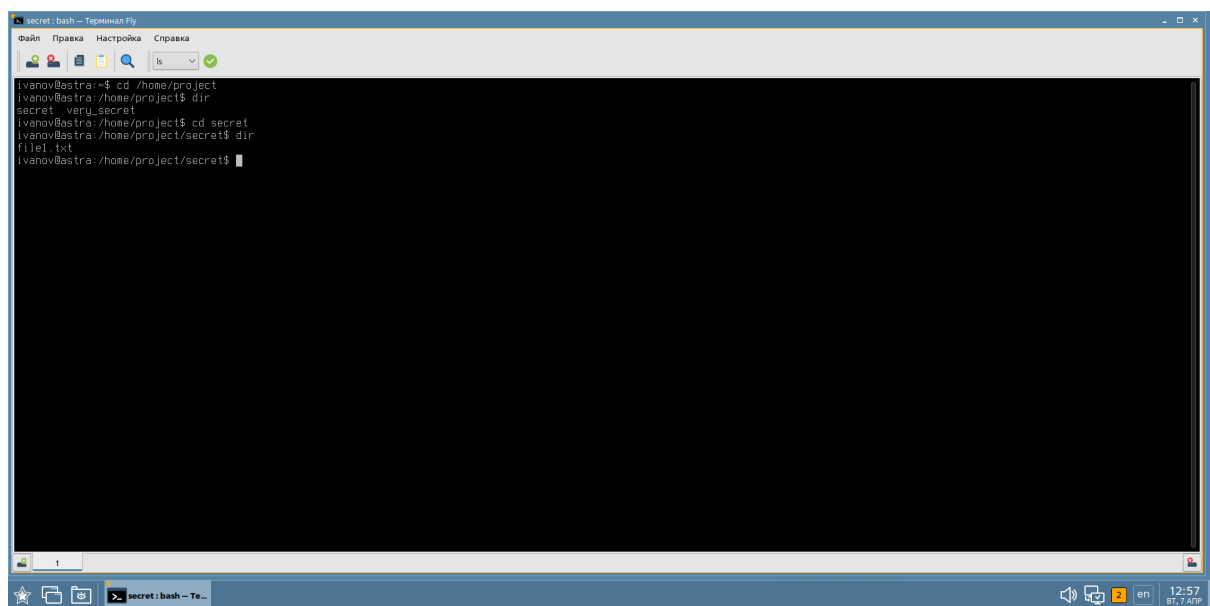


Рисунок 30 - Проверка видимости каталога file1.txt

Виден

12. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку ivanov2. Удалось ли изменить содержимое этого файла?

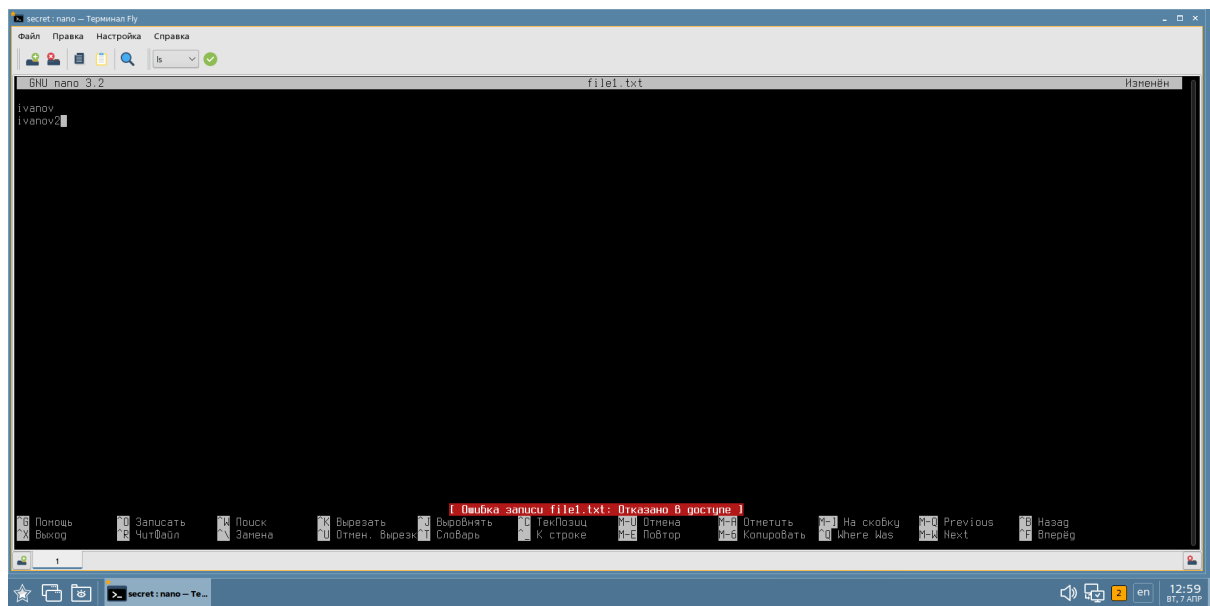


Рисунок 31 - Попытка изменения файла (Отказано в доступе)

13. Зайдите в систему под учетной записью пользователем petrov с уровнем конфиденциальности secret.

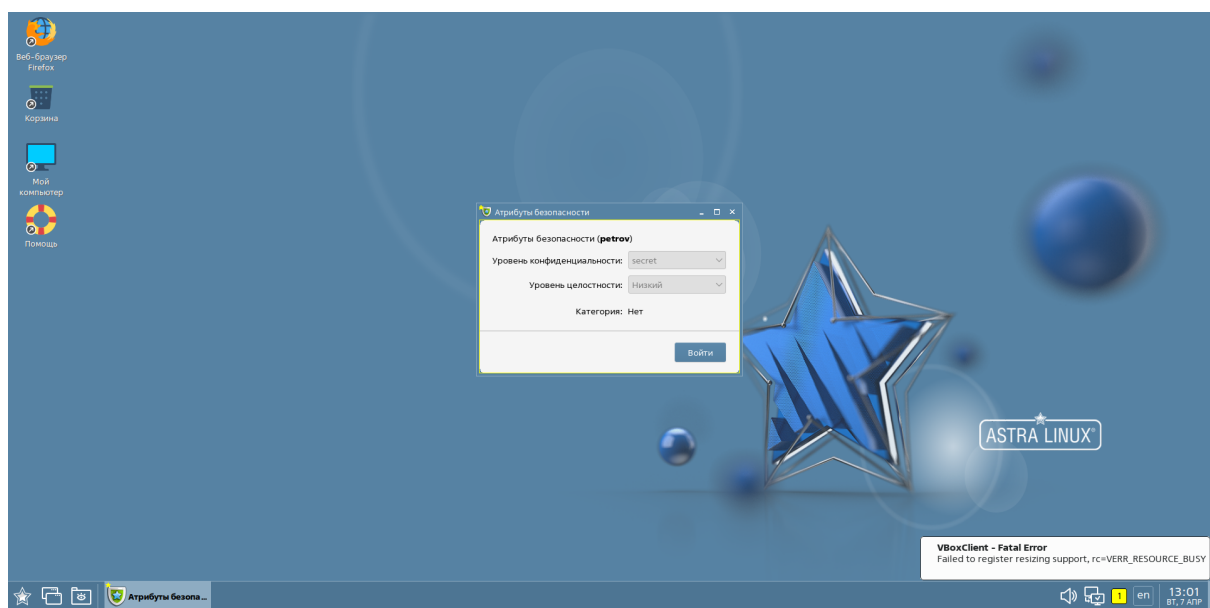


Рисунок 32 - Вход за petrov (secret)

14. Добавьте в файл /home/project/secret/file1.txt строку petrov. Удалось ли изменить содержимое этого файла?

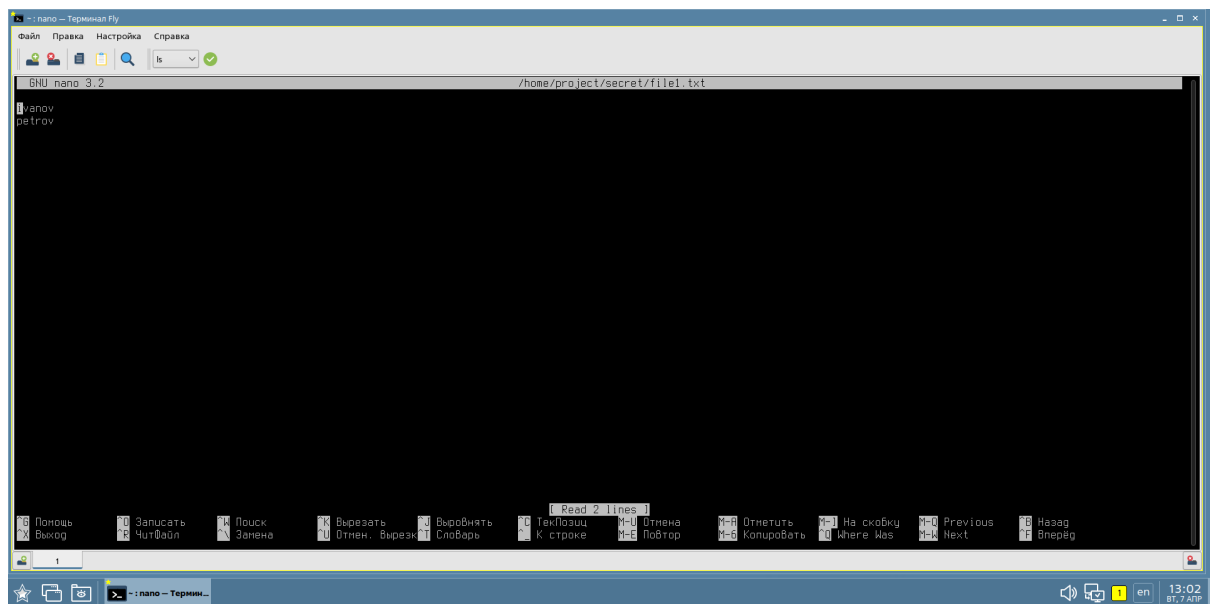


Рисунок 33 - Попытка изменить файл (Успешно)

15. Можете ли вы прочитать содержимое файла /home/project/very\_secret/file2.txt?



Рисунок 34 - Попытка прочитать содержимое файла (Отказано в доступе)

#### Задание 4.

1.Создайте пользователей user5, user6 и user7.

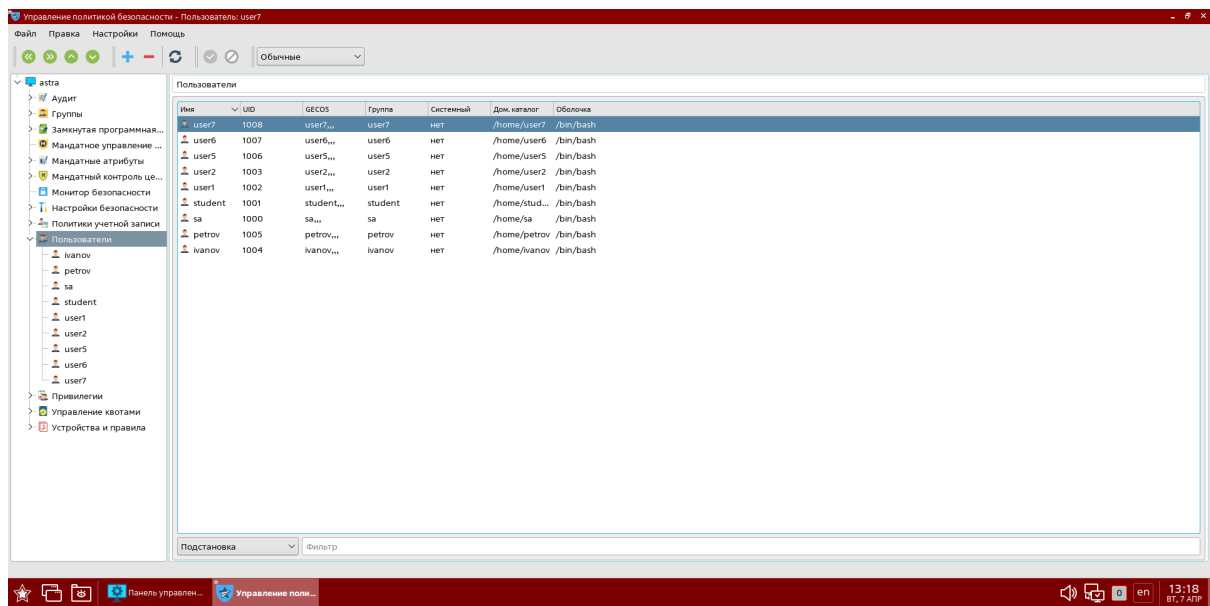


Рисунок 35 - Создание пользователей

2. Настройте графический киоск для пользователя user5, для этого:

- добавьте запуск следующих приложений: Веб-браузер Firefox, Офис Libreoffice, Почта Thunderbird;
- поставьте галочки: Разрешить изменение внешнего вида и Разрешить создание и удаление файлов на рабочем столе;
- сохраните настройки;

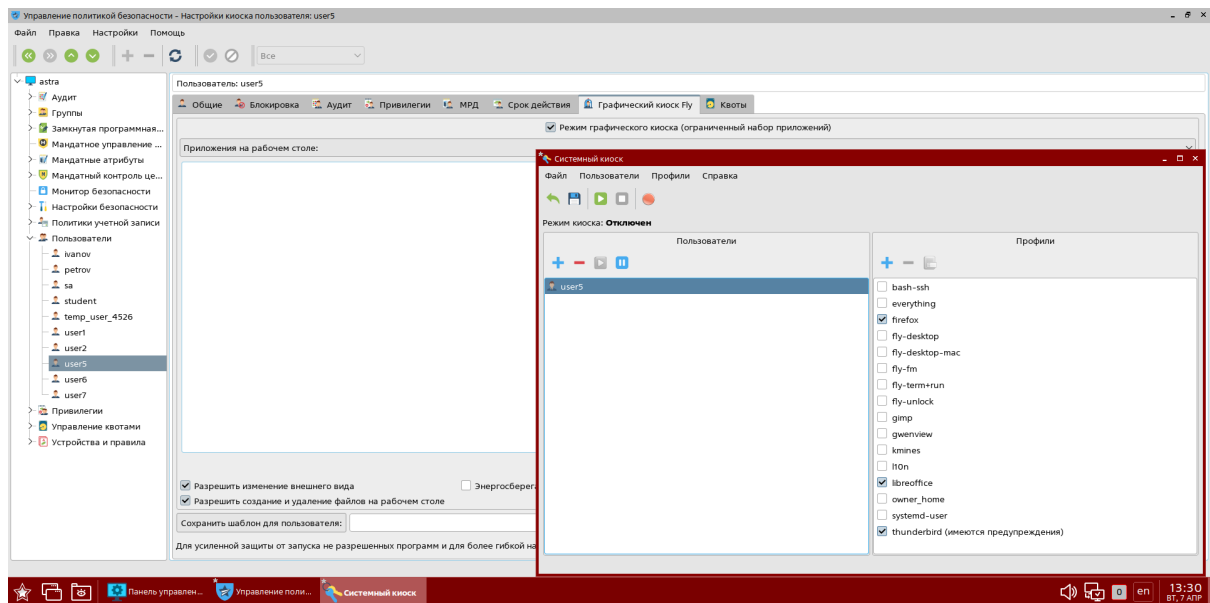


Рисунок 36 - Системный киоск (Вся настройка)

3. Войдите в ОС под пользователем user5 и протестируйте, какой функционал доступен:

- открываются ли приложения на Рабочем столе?
- можете ли вы создать файл или каталог на Рабочем столе?

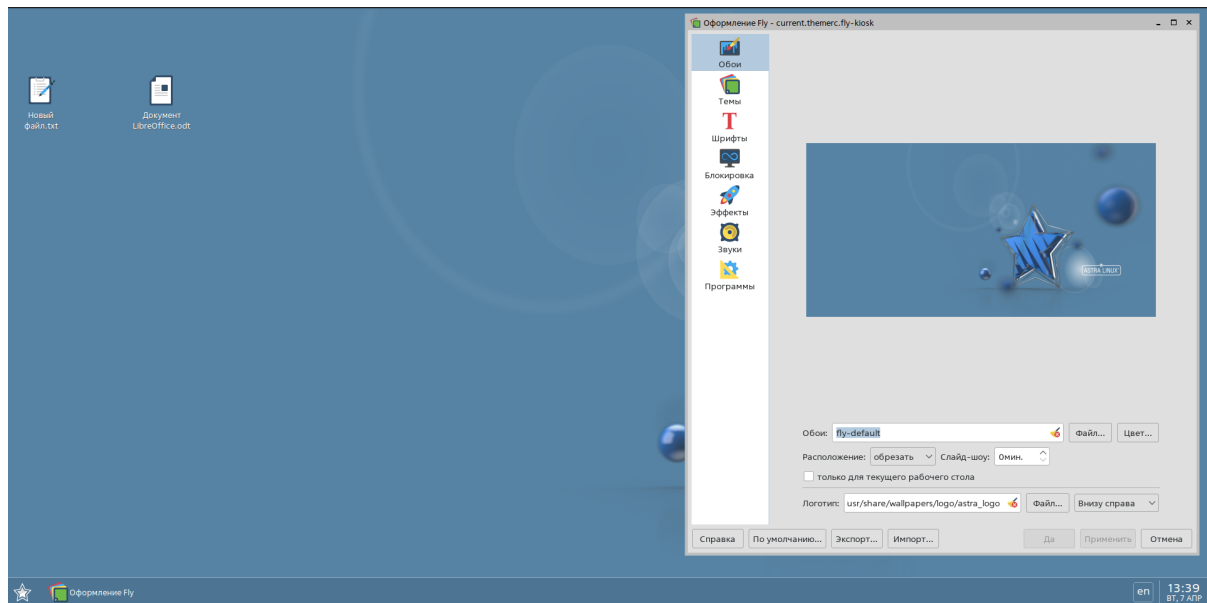


Рисунок 37 - Вход за user5

Я могу создавать файлы, удалять их, доступа к редактированию не имею, могу менять оформление рабочего стола.

4. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

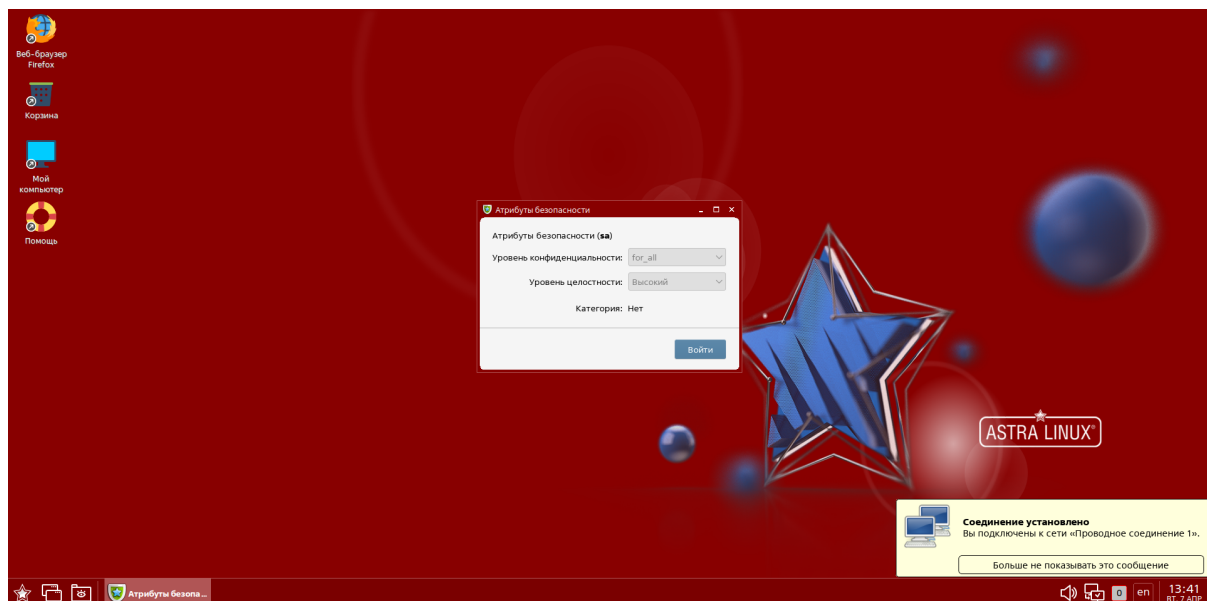


Рисунок 38 - Вход за sa

5. Добавьте еще один ярлык на рабочий стол пользователя user5, для этого:

- выберите меню Пуск → Интернет→Веб-браузер Chromium→ПКМ→Отправить→ Рабочий стол;
- скопируйте данный ярлык в профиль пользователя киоска user5 таким образом, чтобы у пользователя user5 ярлык появился на рабочем столе.  
Путь для копирования: /etc/fly-kiosk/user5/desktop.

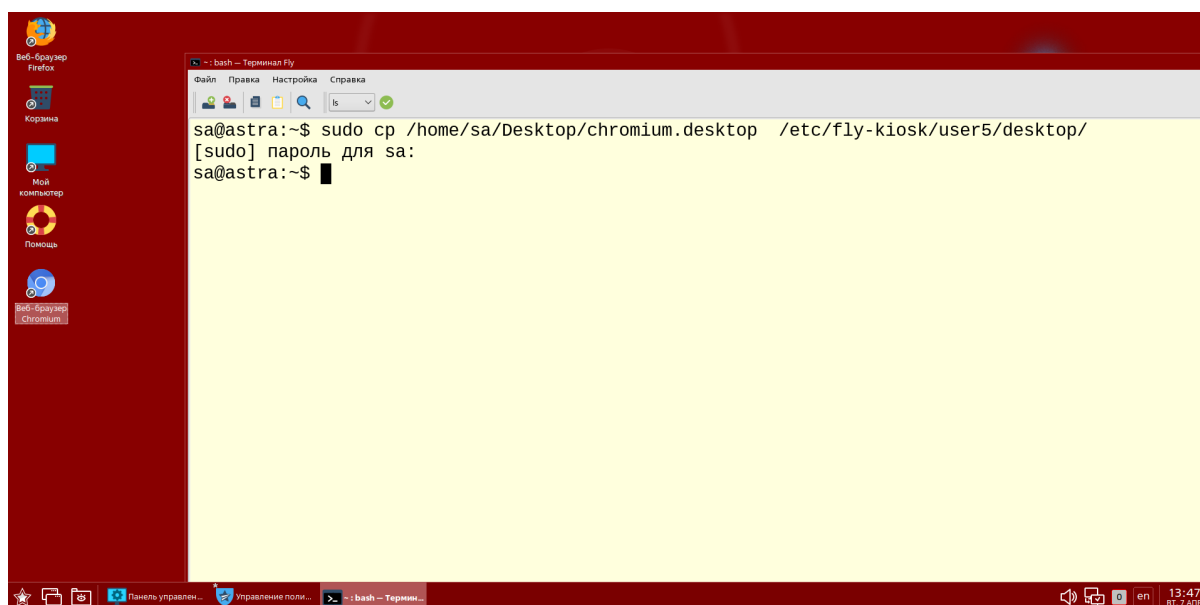


Рисунок 39 - Копирование ярлыка

6. Войдите в ОС под пользователем user5 и убедитесь, что пользователь теперь может запускать веб-браузер Chromium (ярлык появился на рабочем столе).

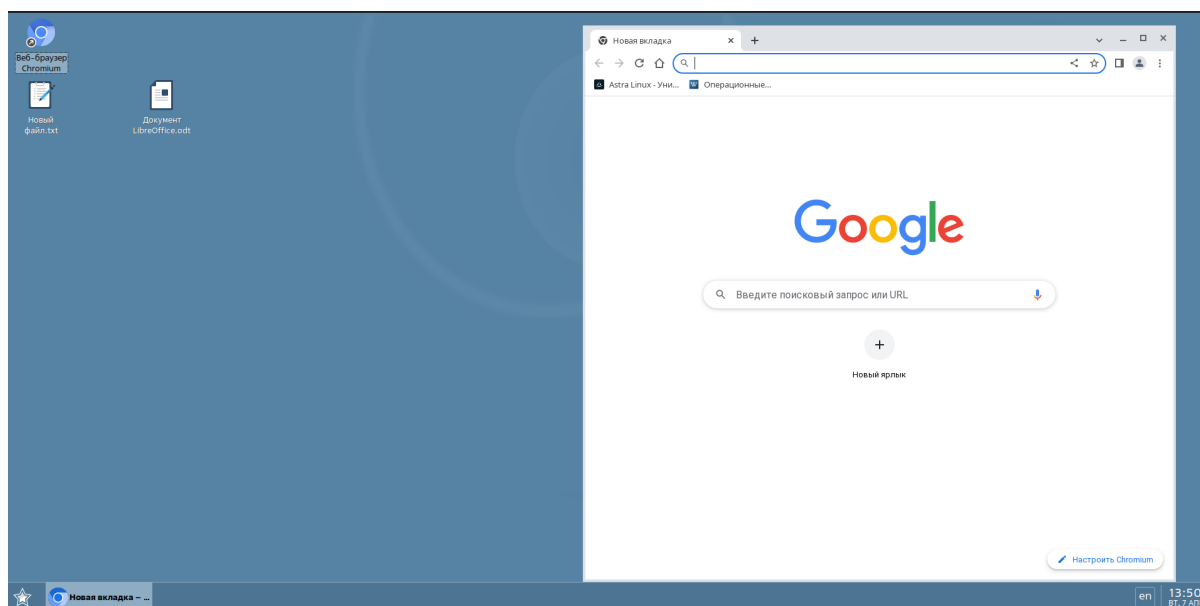


Рисунок 40 - Ярлык появился и браузер запускается

7. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности и по аналогии с предыдущими пунктами задайте для пользователя user6 режим графического киоска с запуском одного приложения. В качестве приложения выберите веб-браузер Chromium.

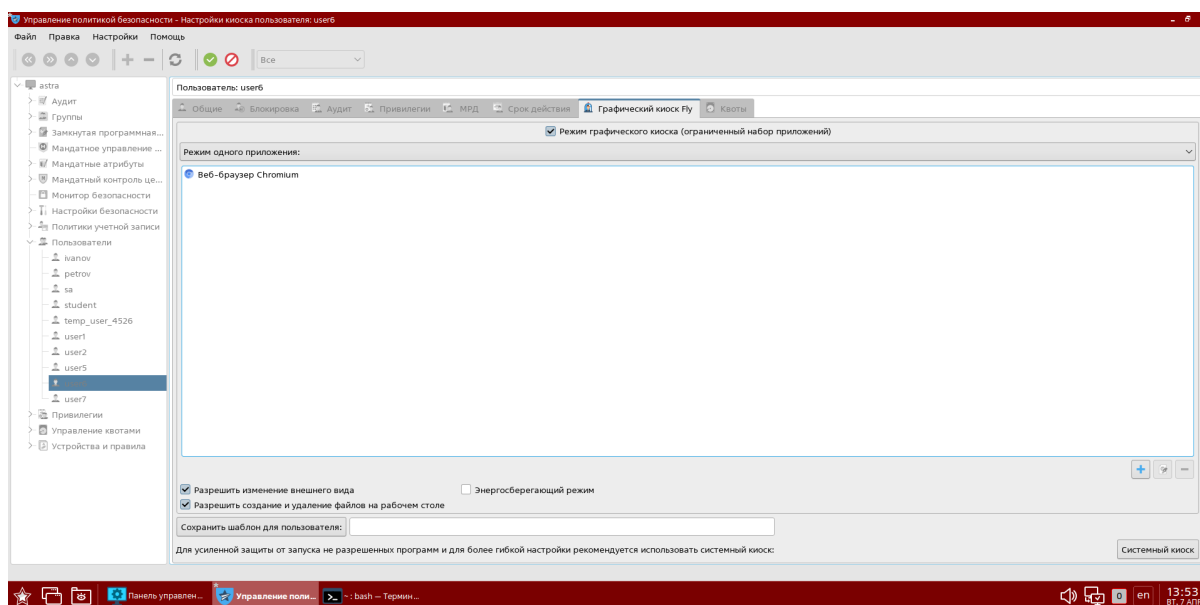


Рисунок 41 - Настройка системного киоска user6

8. После этого войдите в ОС под пользователем user6 и убедитесь, что запускается только одно приложение - веб-браузер Chromium. Закрыв браузер, выйдите из ОС.

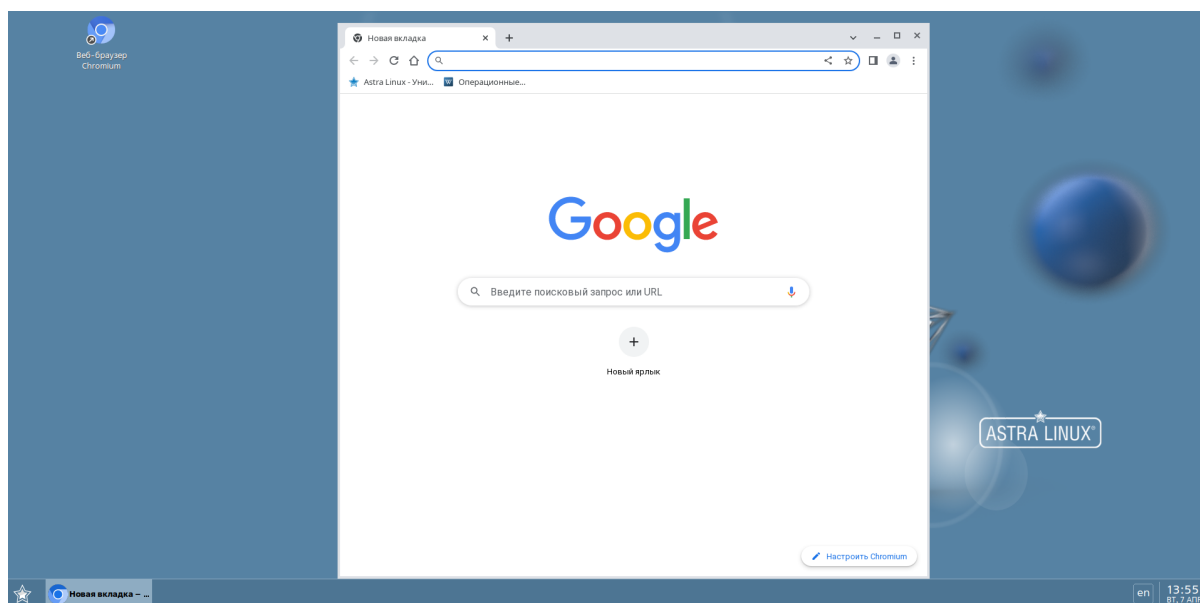


Рисунок 42 - Запуск одного приложения

9. Войдите в ОС под пользователем sa на высоком уровне целостности.

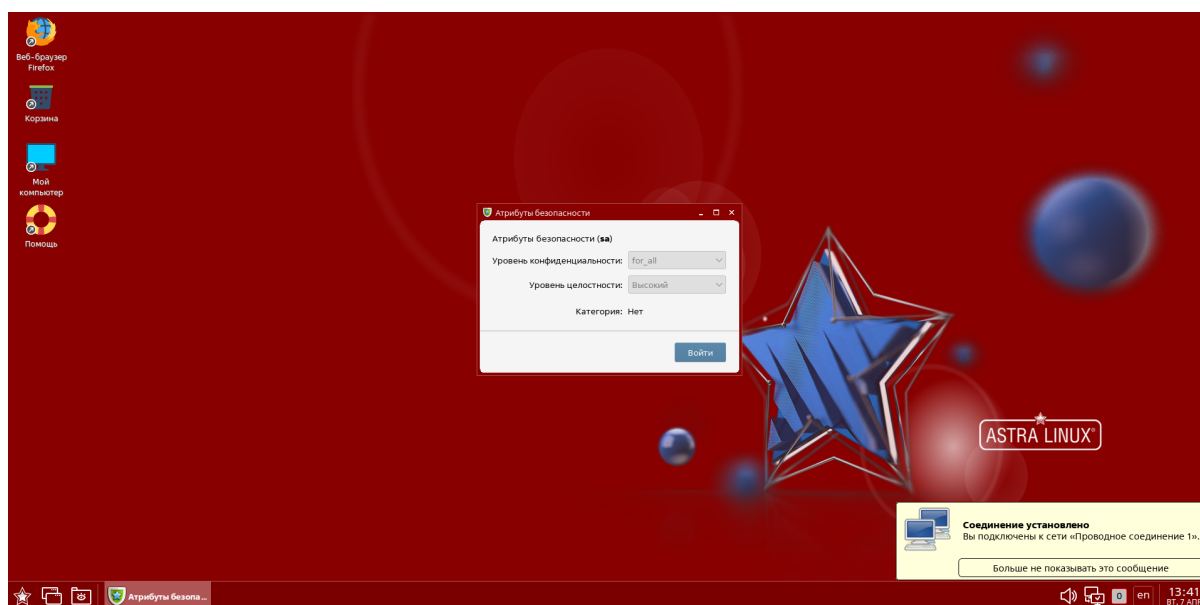


Рисунок 42 - Вход за sa

10 Настройте работу в системном киоске, для этого:

- откройте приложение Пуск → Параметры → Панель управления → Безопасность → Системный киоск;
- на верхней панели инструментов нажмите + и добавьте профиль для нового пользователя user7;
- выделив пользователя user7 справа в окне Профили, выберите в качестве профиля пользователя everything;



- после этого включите режим киоска, выбрав в верхнем меню Файл → Включить режим киоска;
- во всплывающем сообщении Несохраненные изменения нажмите Да.
- в окне с требованием аутентификации введите пароль пользователя sa и нажмите Да.

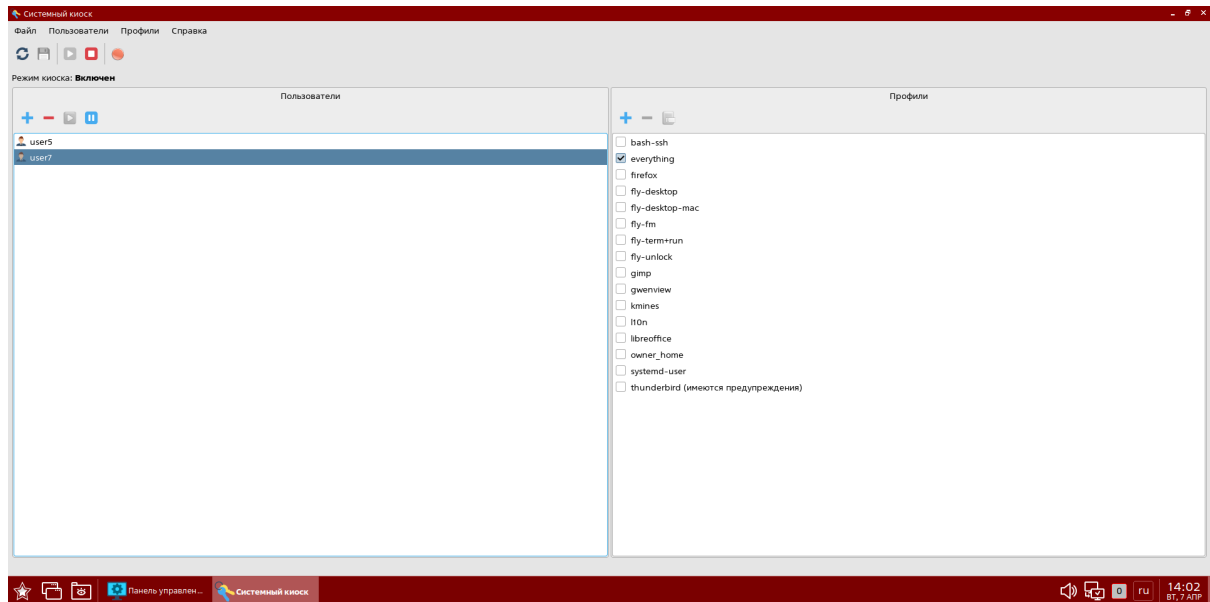


Рисунок 43 - Настройка режима киоска и user7

11. Войдите в ОС под пользователем user7 и убедитесь, что пользователю доступен стандартный функционал системы (откройте браузер, создайте файлы на рабочем столе и в домашнем каталоге, откройте любое доступное приложение из меню Пуск).

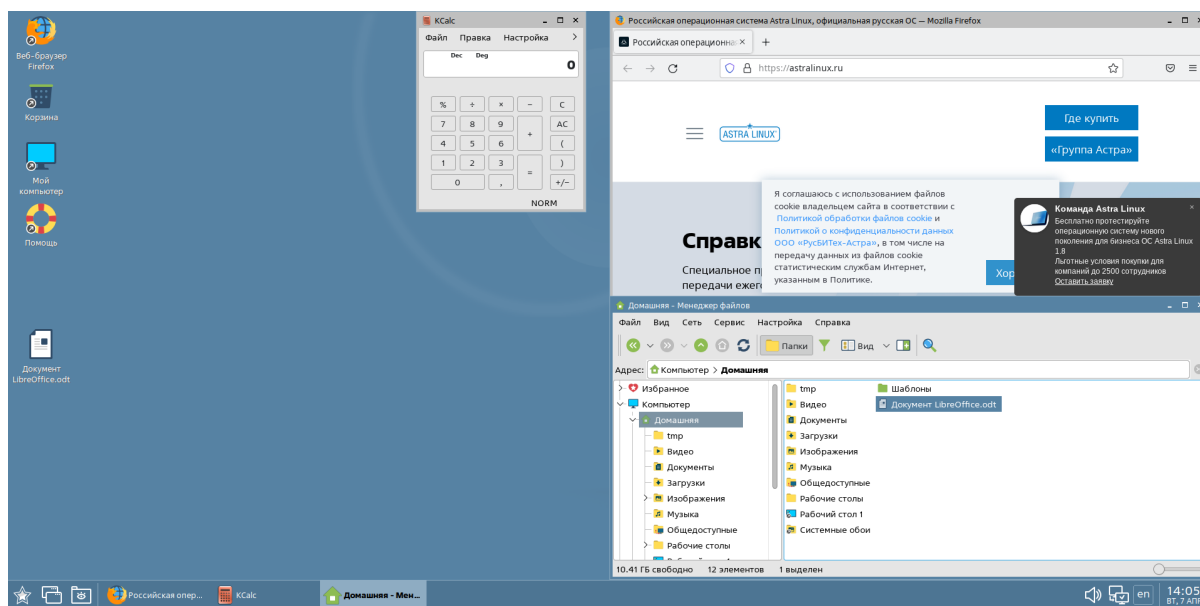


Рисунок 44 - Проверка доступа к функционалу за user7

## Вопросы.

1. Что реализуют политики мандатного контроля целостности?

Затрудняют внедрение программных закладок и защищают от повреждения критически важных модулей ОС.

2. Какой уровень целостности является минимальным?

0 (нулевой).

3. Какой уровень целостности присваивается привилегированному пользователю?

63 (максимальный).

4. Для чего предназначен режим графического киоска в Astra Linux?

Для ограничения запуска программ локальным пользователям.

5. В какой программе настраивается графический киоск?

В программе управления политикой безопасности.

6. Для чего предназначен системный киоск?

Для ограничения возможностей, предоставляемых непривилегированным пользователям.

7. От чего зависит цветовая индикация интерфейса?

От уровня конфиденциальности.

8. На что влияет установка минимальной категории конфиденциальности пользователя?

Категории с флагом «Мин.» будут выбраны всегда по умолчанию при входе.

9. На каком уровне защищённости доступно редактирование мандатных атрибутов?

На максимальном уровне защищённости (Смоленск).

10. Как изменить мандатные атрибуты объекта?

Войти под sa с высоким уровнем целостности, запустить файловый менеджер от root (`sudo -i; fly-fm`) и изменить на вкладке «Мандатная метка».

11. Что может сделать субъект имеющий первый уровень конфиденциальности с объектом, имеющим второй уровень?

Ничего (доступ запрещён), так как уровень субъекта ниже уровня объекта.